

Form Number : _____

Paper Code
(0999DMD310317015)



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2019 - 2020)

ENTHUSIAST & LEADER COURSE

TARGET : PRE-MEDICAL 2020

Test Type : MAJOR

TEST # 01

Test Pattern : NEET-UG

TEST DATE : 17 - 04 - 2020

TEST SYLLABUS : FULL SYLLABUS

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

1. A seat marked with Reg. No. will be allotted to each student. The student should ensure that he/she occupies the correct seat only. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
2. Duration of Test is **3 Hours** and Questions Paper Contains **180** Questions. The Max. Marks are **720**.
3. Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
4. Student must abide by the instructions issued during the examination, by the invigilators or the centre incharge.
5. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
6. Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
7. Use Blue or Black Ball Point Pen Only to completely darken the appropriate circle.
8. If you want to attempt any question then circle should be properly darkened as shown below, otherwise leave blank.

Correct Method (सही तरीका)



Wrong Method (गलत तरीका)



9. Please do not fold the Answer Sheet and do not make any stray marks on it.
10. The candidate will not do any rough work on the Answer Sheet.
11. CHANGING AN ANSWER IS NOT ALLOWED.
12. **Use of Pencil is strictly prohibited**

पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।

Ensure that your OMR Answer Sheet has been signed by the Invigilator and the candidate himself/ herself.

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2018

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

+91-744-2757575 dlp@allen.ac.in www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

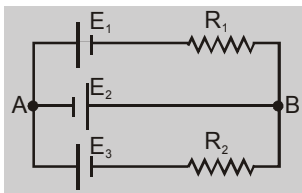
HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

1. $\vec{A}$ and $\vec{B}$ are two vectors given by $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ and $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j}$. The magnitude of the component (projection) of $\vec{A}$ on $\vec{B}$ is :-

- (1) $5/\sqrt{2}$ (2) $3/\sqrt{2}$
(3) $7/\sqrt{2}$ (4) $1/\sqrt{2}$

2. In the circuit shown here, $E_1 = E_2 = E_3 = 2$ V and $R_1 = R_2 = 4$ ohms. The current flowing between points A and B through battery E_2 is:

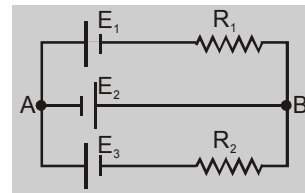


- (1) zero
(2) 2 A from A to B
(3) 2 A from B to A
(4) none of the above
3. A body of mass 2.9 kg is suspended from a string of length 2.5 m and is at rest. A bullet of mass 100 g, strikes the block horizontally with velocity 150 ms^{-1} and sticks to it. What is the maximum angle made by the string with the vertical after the impact? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (1) 30° (2) 45°
(3) 60° (4) 90°
4. The electric field of a plane electromagnetic wave varies with time of amplitude 2 Vm^{-1} propagating along z-axis. The average energy density of the magnetic field (in J m^{-3}) is :-
- (1) 13.29×10^{-12}
(2) 8.86×10^{-12}
(3) 17.72×10^{-12}
(4) 4.43×10^{-12}

1. $\vec{A}$ तथा $\vec{B}$ दो सदिश दिये गये हैं : $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ तथा $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j}$. $\vec{A}$ का $\vec{B}$ पर घटक (प्रक्षेप) का परिमाण है:-

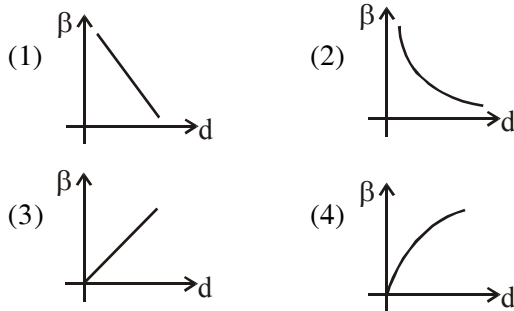
- (1) $5/\sqrt{2}$ (2) $3/\sqrt{2}$
(3) $7/\sqrt{2}$ (4) $1/\sqrt{2}$

2. यहाँ दर्शाये गये परिपथ में $E_1 = E_2 = E_3 = 2$ वोल्ट तथा $R_1 = R_2 = 4 \Omega$ है। बिन्दु A एवं B के बीच E_2 बैटरी से गुजरने वाली धारा है :-

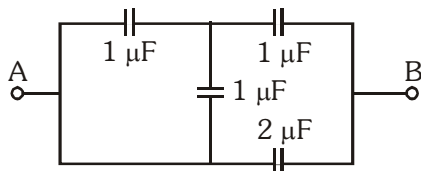


- (1) शून्य
(2) 2 एम्पियर A से B की ओर
(3) 2 एम्पियर B से A की ओर
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. 2.9 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 2.5 m की एक डोरी से लटकायी जाती है तथा यह विराम पर है। 150 m/s की चाल से क्षैतिजतः गतिमान 100 g द्रव्यमान की एक गोली टकराकर इससे चिपक जाती है। टक्कर के पश्चात् डोरी द्वारा ऊर्ध्व से बनाया गया अधिकतम कोण क्या है ? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (1) 30° (2) 45°
(3) 60° (4) 90°
4. एक समतल विद्युतचुम्बकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र z-अक्ष के अनुदिश संचरित 2 Vm^{-1} आयाम के साथ परिवर्तित होता है। चुम्बकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व (J m^{-3} में) होगा :-
- (1) 13.29×10^{-12}
(2) 8.86×10^{-12}
(3) 17.72×10^{-12}
(4) 4.43×10^{-12}

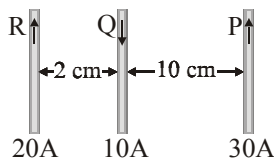
5. Correct curve between fringe width β and distance between slits(d) is :-



6. Pressure exerted by a gas is found to be 50 N/m^2 , then the value of pressure in CGS system is :-
 (1) 0.5 (2) 0.05
 (3) 5000 (4) 500
7. The equivalent capacitance between points A and B of the circuit shown will be :

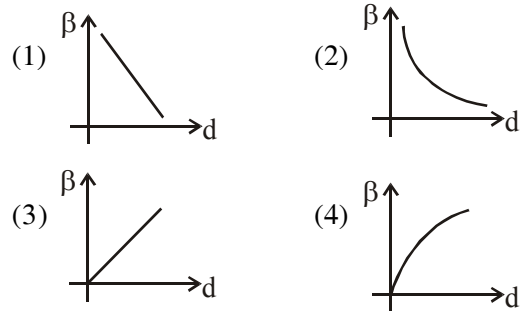


- (1) $\frac{2}{3} \mu\text{F}$ (2) $\frac{5}{3} \mu\text{F}$
 (3) $\frac{8}{3} \mu\text{F}$ (4) $\frac{7}{3} \mu\text{F}$
8. Three long, straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown in figure. The force experienced by 10 cm length of wire Q is:-

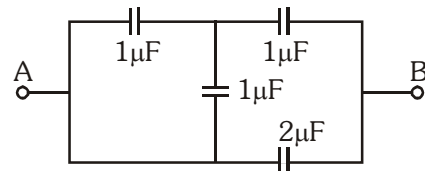


- (1) $1.4 \times 10^{-4} \text{ N}$ towards right
 (2) $1.4 \times 10^{-4} \text{ N}$ towards left
 (3) $2.6 \times 10^{-4} \text{ N}$ towards right
 (4) $2.6 \times 10^{-4} \text{ N}$ towards left
9. A flywheel is making $\frac{3000}{\pi}$ revolutions per minute about its axis. If the moment of inertia of the flywheel about that axis is 400 kgm^2 , its rotational kinetic energy is
 (1) $2 \times 10^6 \text{ J}$ (2) $3 \times 10^3 \text{ J}$
 (3) $500\pi^2 \text{ J}$ (4) $12 \times 10^3 \text{ J}$

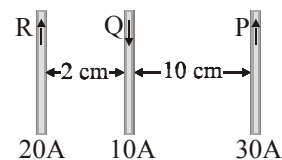
5. फ्रिन्ज चौड़ाई β तथा रेखाछिद्रों के मध्य दूरी d का सही वक्र है :-



6. गैस द्वारा आरोपित दाब 50 N/m^2 मापा जाता है, तो दाब का मान CGS पद्धति में होगा :-
 (1) 0.5 (2) 0.05
 (3) 5000 (4) 500
7. चित्र में दिखाये गये परिपथ में बिन्दुओं A तथा B के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी -

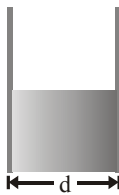


- (1) $\frac{2}{3} \mu\text{F}$ (2) $\frac{5}{3} \mu\text{F}$
 (3) $\frac{8}{3} \mu\text{F}$ (4) $\frac{7}{3} \mu\text{F}$
8. तीन सीधे, लंबे तथा समान्तर धारावाही तार चित्रानुसार रखे हैं। तार Q के 10 cm लंबाई पर लगे बल का मान होगा :-



- (1) $1.4 \times 10^{-4} \text{ N}$ दाई ओर
 (2) $1.4 \times 10^{-4} \text{ N}$ बाई ओर
 (3) $2.6 \times 10^{-4} \text{ N}$ दाई ओर
 (4) $2.6 \times 10^{-4} \text{ N}$ बाई ओर
9. एक गति पालक चक्र अपनी अक्ष के सापेक्ष $\frac{3000}{\pi}$ चक्र प्रति मिनट कर रहा है। यदि गति पालक चक्र का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 400 kg m^2 है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी :-
 (1) $2 \times 10^6 \text{ J}$ (2) $3 \times 10^3 \text{ J}$
 (3) $500\pi^2 \text{ J}$ (4) $12 \times 10^3 \text{ J}$

10. If ratio of maximum and minimum intensities is 36 : 1 in an interference pattern then, ratio of amplitudes of interfering waves is :-
 (1) 3 : 7 (2) 7 : 4
 (3) 4 : 7 (4) 7 : 5
11. What is the angle between the electric dipole moment and the electric field strength due to it on the equatorial line :-
 (1) 0° (2) 90°
 (3) 180° (4) 45°
12. A parallel plate air capacitor has a capacitance C. When it is half filled with a dielectric of dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance will be :-



- (1) 400% (2) 66.6% (3) 33.3% (4) 200%
13. The magnetic field at the centre of an equilateral triangular loop of side 2L and carrying a current i is:-
 (1) $\frac{9\mu_0 i}{4\pi L}$ (2) $\frac{3\sqrt{3}\mu_0 i}{4\pi L}$
 (3) $\frac{2\sqrt{3}\mu_0 i}{\pi L}$ (4) $\frac{3\mu_0 i}{4\pi L}$
14. What is the value of linear velocity if $\vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$ and $\vec{\omega} = -5\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$?
 (1) $-2\hat{i} + 45\hat{j} - 29\hat{k}$ (2) $2\hat{i} - 45\hat{j} + 29\hat{k}$
 (3) $3\hat{i} - 29\hat{j} + 45\hat{k}$ (4) $5\hat{i} - 6\hat{j} + 4\hat{k}$
15. Three identical bodies of equal mass M each are moving along a circle of radius R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each body is :-
 (1) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{3R}}$
 (3) $\sqrt{\frac{GM}{\sqrt{3}R}}$ (4) $\sqrt{\frac{GM}{\sqrt{2}R}}$

10. यदि किसी व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 36 : 1 हो तो व्यतिकरण करने वाली तरंगों के आयामों का अनुपात होगा :-
 (1) 3 : 7 (2) 7 : 4
 (3) 4 : 7 (4) 7 : 5
11. एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिन्दु पर द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण होगा :-
 (1) 0° (2) 90°
 (3) 180° (4) 45°
12. एक समान्तर पट्ट वायु संधारित्र की धारिता C है जब प्लेटों के बीच के आधे स्थान में एक परावैद्युत माध्यम, जिसका परावैद्युतांक 5 है भर दिया जाता है। (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) संधारित्र की धारिता में प्रतिशत वृद्धि होगी :-



- (1) 400% (2) 66.6% (3) 33.3% (4) 200%
13. एक 2L भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार तथा धारा I वाले धारावाही लूप के केन्द्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा :-
 (1) $\frac{9\mu_0 i}{4\pi L}$ (2) $\frac{3\sqrt{3}\mu_0 i}{4\pi L}$
 (3) $\frac{2\sqrt{3}\mu_0 i}{\pi L}$ (4) $\frac{3\mu_0 i}{4\pi L}$
14. यदि $\vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$ तथा $\vec{\omega} = -5\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ हो तो रेखीय वेग होगा-
 (1) $-2\hat{i} + 45\hat{j} - 29\hat{k}$ (2) $2\hat{i} - 45\hat{j} + 29\hat{k}$
 (3) $3\hat{i} - 29\hat{j} + 45\hat{k}$ (4) $5\hat{i} - 6\hat{j} + 4\hat{k}$
15. समान द्रव्यमान M की तीन सर्वसम वस्तुएँ अपने पारस्परिक गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव के अन्तर्गत R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में गतिशील हैं। प्रत्येक वस्तु की चाल है :-
 (1) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{3R}}$
 (3) $\sqrt{\frac{GM}{\sqrt{3}R}}$ (4) $\sqrt{\frac{GM}{\sqrt{2}R}}$

प्रत्येक प्रश्न को अर्जुन बनकर करो।

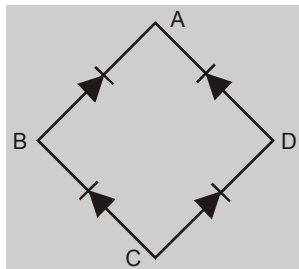
16. The electric potential at any point as a function of distance (x) in meter is given by

$$V = 5x^2 + 10x - 9 \text{ (volt)}$$

Value of electric field at $x = 1$ is :-

- (1) -20 Vm^{-1}
- (2) 6 Vm^{-1}
- (3) 11 Vm^{-1}
- (4) -23 Vm^{-1}

17. For the given circuit shown in fig, to act as full wave rectifier :- a.c. input should be connected across and the d.c. output would appear across and



- (1) A, C, B, D
- (2) B, D, A, C
- (3) A, B, C, D
- (4) C, A, D, B

18. A heavy body moving with a velocity 30 m/s and another small object at rest undergo an elastic collision. The latter will move with a velocity of :-

- (1) 30 m/s
- (2) 60 m/s
- (3) 80 m/s
- (4) zero

19. A hot liquid kept in a beaker cools from 80°C to 70°C in 2 min. If the surrounding temperature is 30°C , then the time of cooling of the same liquid from 60°C to 50°C :-

- (1) 240 s
- (2) 360 s
- (3) 480 s
- (4) 216 s

20. A vertical mass spring system executes simple harmonic oscillations with a period of 2s. A quantity of this system which exhibits simple harmonic variation with a period of 1 sec is :-

- (1) Velocity
- (2) Potential energy
- (3) Phase difference between acceleration and displacement
- (4) Difference between kinetic energy and potential energy

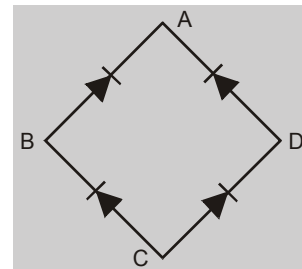
16. किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान दूरी (x) के संदर्भ में निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है :

$$V = 5x^2 + 10x - 9 \text{ (वोल्ट)}$$

$x = 1$ मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान है :-

- (1) -20 Vm^{-1}
- (2) 6 Vm^{-1}
- (3) 11 Vm^{-1}
- (4) -23 Vm^{-1}

17. चित्रानुसार दिये गये परिपथ में, जो कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है, a.c. निवेशी व के बीच जुड़ा होना चाहिए तथा d.c. निर्गत व के बीच लेना चाहिए :-



- (1) A, C, B, D
- (2) B, D, A, C
- (3) A, B, C, D
- (4) C, A, D, B

18. 30 मी/से के वेग से गतिशील एक भारी वस्तु तथा एक अन्य स्थिर छोटी वस्तु के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर होती है। छोटी वस्तु किस वेग से गति करेगी :-

- (1) 30 m/s
- (2) 60 m/s
- (3) 80 m/s
- (4) शून्य

19. पात्र में रखा हुआ गरम द्रव 80°C से 70°C , 2 मिनट में आ जाता है। यदि बाहरी ताप 30°C है, तब उसी द्रव को 60°C से 50°C करने में कितना समय लगेगा :-

- (1) 240 s
- (2) 360 s
- (3) 480 s
- (4) 216 s

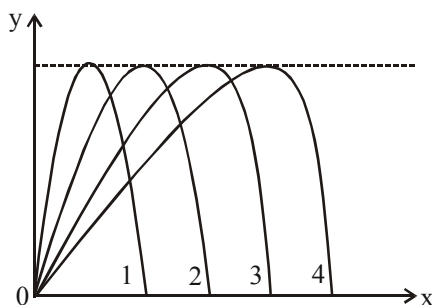
20. एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय 2s के आवर्तकाल से सरल आवर्ती दोलन करता है। इस निकाय की वह राशि जो 1 sec के आवर्तकाल से सरल आवर्ती रूप से परिवर्तन प्रदर्शित करती है :-

- (1) वेग
- (2) स्थितिज ऊर्जा
- (3) त्वरण तथा विस्थापन के मध्य कलान्तर
- (4) गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के मध्य अन्तर

कोई भी प्रश्न Key Filling से गलत नहीं होना चाहिए।

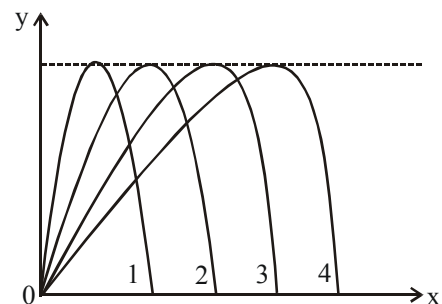
21. A point charge q is placed at a distance $\frac{a}{2}$ directly above the centre of a square of side a . The electric flux through the square is :-
- (1) $\frac{q}{\epsilon_0}$ (2) $\frac{q}{\pi \epsilon_0}$
(3) $\frac{q}{4 \epsilon_0}$ (4) $\frac{q}{6 \epsilon_0}$
22. Correct statement for diode is :-
- (1) in full wave rectifier both diodes work alternatively.
(2) in full wave rectifier both diodes work simultaneously.
(3) efficiency of full wave rectifier and half wave rectifier is same.
(4) full wave rectifier in bidirectional.
23. A body falling on the ground from a height of 10 m, rebounds to a height 2.5 m, then the ratio of the velocities of the body just before and after the collision will be :-
- (1) 2 (2) 4 (3) 0.5 (4) 0.25
24. 2g of steam condenses when passed through 40g of water initially at 25°C . The condensation of steam raises the temperature of water to 54.3°C , what is the latent heat of steam?
- (1) 540 cal/g (2) 536 cal/g
(3) 270 cal/g (4) 480 cal/g
25. A particle is performing simple harmonic motion along x-axis with amplitude 4 cm and time period 1.2 sec. The minimum time taken by the particle to move from $x = 2$ cm to $x = +4$ cm and back again is given by :-
- (1) 0.6 s (2) 0.4 s
(3) 0.3 s (4) 0.2 s
26. Two bodies are thrown up at angles of 45° and 60° , respectively, with the horizontal. If both bodies attain same vertical height, then the ratio of velocities with which these are thrown is :-
- (1) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (2) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(3) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
21. एक बिंदु आवेश q , a भुजा के एक वर्ग के केंद्र से ठीक $\frac{a}{2}$ दूरी ऊपर स्थित है। वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स होगा :-
- (1) $\frac{q}{\epsilon_0}$ (2) $\frac{q}{\pi \epsilon_0}$
(3) $\frac{q}{4 \epsilon_0}$ (4) $\frac{q}{6 \epsilon_0}$
22. डायोड के लिए कौनसा कथन सत्य है :-
- (1) पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दोनों डायोड एकान्तर क्रम में कार्य करते हैं।
(2) पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दोनों डायोड एक साथ काम करते हैं।
(3) पूर्ण तरंग दिष्टकारी व अर्द्ध दिष्टकारी में दक्षता समान
(4) पूर्ण तरंग दिष्टकारी द्वि-दिशीय होता है
23. एक वस्तु को 10 m की ऊँचाई से गिराने पर पुनः 2.5 m की ऊँचाई प्राप्त कर लेती है तो टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद के वेगों का अनुपात होगा :-
- (1) 2 (2) 4
(3) 0.5 (4) 0.25
24. 2g भाप को जब 40g पानी (25°C) से गुजारने पर द्रवित हो जाती है। यदि पानी का ताप बढ़कर 54.3°C हो जाता है तब बताइए भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होगी ?
- (1) 540 cal/g (2) 536 cal/g
(3) 270 cal/g (4) 480 cal/g
25. एक कण x-अक्ष के अनुदिश 4 cm आयाम तथा 1.2 s के आवर्तकाल से सरल आवर्त गति कर रहा है। कण को $x = 2$ cm से $x = +4$ cm तक जाने तथा वापस आने में लिया गया न्यूनतम समय है :-
- (1) 0.6 s (2) 0.4 s
(3) 0.3 s (4) 0.2 s
26. दो वस्तुओं को क्षैतिज से क्रमशः 45° तथा 60° , कोणों पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि दोनों वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊँचाई समान हो, तब उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात होगा :-
- (1) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (2) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(3) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

27. Ten one-rupee coins are put on top of each other on a table. Each coin has mass m . The reaction of the 6th coin (counted from the bottom) on the 7th coins is
 (1) $4mg$ (2) $6mg$
 (3) $7mg$ (4) $3mg$
28. A circular loop of radius r is moved away from a current carrying wire then induced current in circular loop will be :-
 (1) Clock wise (2) Anti clock wise
 (3) Not induced (4) None of them
29. What should be the maximum acceptance angle at the air-core interface of an optical fibre if n_1 and n_2 are the refractive indices of the core and the cladding respectively :-
 (1) $\sin^{-1} (n_2/n_1)$ (2) $\sin^{-1} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$
 (3) $\tan^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$ (4) $\tan^{-1} \left(\frac{n_1}{n_2} \right)$
30. If a photocell is illuminated with a radiation of $1240 \text{ \AA}$, the stopping potential is found to be 8 volt; then the work function of the emitter and the threshold wavelength are :-
 (1) 2 eV, $2000 \text{ \AA}$ (2) 2 eV, $6200 \text{ \AA}$
 (3) 2 eV, $2480 \text{ \AA}$ (4) 3 eV, $6200 \text{ \AA}$
31. Figure shows four paths for a kicked football. Ignoring the effects of air on the flight, rank the paths according to initial horizontal velocity component, highest first :-



- (1) 1,2,3,4
 (2) 2,3,4,1
 (3) 3,4,1,2
 (4) 4,3,2,1

27. किसी मेज पर एक-एक रूपये के दस सिक्कों को एक-के-ऊपर-एक रखा गया है। प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान m है। छठवें सिक्के का सातवें सिक्के (नीचे से गिनने पर) पर प्रतिक्रिया क्या होगी ?
 (1) $4mg$ (2) $6mg$ (3) $7mg$ (4) $3mg$
28. एक r त्रिज्या का वृत्ताकार लूप धारावाही तार से दूर जा रहा हो तो वृत्ताकार लूप में प्रेरित धारा होगी :-
 (1) दक्षिणावर्त (2) वामावर्त
 (3) प्रेरित नहीं होगी (4) इनमें से कोई नहीं
29. अगर क्रोड और परिनिधान (क्लैडिंग) के अपवर्तनांक क्रमशः n_1 और n_2 है तो एक प्रकाशीय फाइबर वे वायु क्रोड अन्तरापृष्ठ पर अधिकतम स्वीकरण कोण क्या होना चाहिए:-
 (1) $\sin^{-1} (n_2/n_1)$ (2) $\sin^{-1} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$
 (3) $\tan^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$ (4) $\tan^{-1} \left(\frac{n_1}{n_2} \right)$
30. यदि एक प्रकाश-वैद्युत सेल $1240 \text{ \AA}$ के विकिरण से प्रकाशित है, तब निरोधी विभव 8 वोल्ट पाया जाता है, तब उत्सर्जक का कार्य फलन और देहली-तरंगदैर्घ्य है :-
 (1) 2 eV, $2000 \text{ \AA}$ (2) 2 eV, $6200 \text{ \AA}$
 (3) 2 eV, $2480 \text{ \AA}$ (4) 3 eV, $6200 \text{ \AA}$
31. किसी फुटबाल को ठोकर मारने पर उसके द्वारा तय किये गये चार तरह के मार्गों को चित्र में दर्शाया गया है। वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाये तो अधिकतम से प्रारंभ करने पर, प्रारम्भिक क्षैतिज वेग घटक के लिये मार्गों का क्रम होगा :-



- (1) 1,2,3,4
 (2) 2,3,4,1
 (3) 3,4,1,2
 (4) 4,3,2,1

32. A block of mass m rests on a rough inclined plane. The coefficient of friction between the surface and the block is μ . At what angle of inclination θ of the plane to the horizontal will the block just start to slide down the plane?

(1) $\theta = \tan^{-1}\mu$ (2) $\theta = \cos^{-1}\mu$
(3) $\theta = \sin^{-1}\mu$ (4) $\theta = \sec^{-1}\mu$

33. An inductor (L)-resistance (R), battery circuit is switched on at $t = 0$. If the e.m.f. of battery is E , the charge passing through the battery in time constant T is :-

(1) $\frac{E T}{R e}$ (2) $\frac{eET}{R}$
(3) $\frac{ET}{R\pi e}$ (4) $\frac{2ET}{eR}$

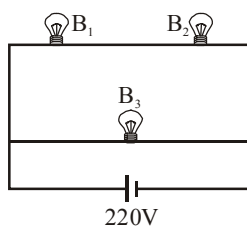
34. A thin convex lens of focal length 5 cm is used as a simple microscope by a person with normal near point located (25 cm) away. What is the magnifying power of the microscope ?

(1) 5 (2) 6
(3) 10 (4) 12

35. An atomic nucleus ${}_{90}\text{Th}^{232}$ emits several α and β -radiations and finally reduces to ${}_{82}\text{Pb}^{208}$. It must have emitted :-

(1) 4α and 2β (2) 6α and 4β
(3) 8α and 24β (4) 4α and 16β

36. A 100 W bulb B_1 and two 60 W bulbs B_2 and B_3 , are connected to a 220 V source, as shown in Figure. Now P_1 , P_2 and P_3 are the output powers of the bulbs B_1 , B_2 and B_3 respectively. Then:



(1) $P_1 > P_2 = P_3$ (2) $P_1 > P_2 > P_3$
(3) $P_1 < P_2 = P_3$ (4) $P_1 < P_2 < P_3$

32. m द्रव्यमान का गुटका एक खुरदरे नत समतल पर रखा हुआ है। सतह व गुटके के मध्य का घर्षण गुणांक μ है। क्षैतिज से समतल के θ झुकाव के किस कोण पर गुटका समतल से नीचे की ओर ठीक सरकना शुरू कर देगा ?

(1) $\theta = \tan^{-1}\mu$ (2) $\theta = \cos^{-1}\mu$
(3) $\theta = \sin^{-1}\mu$ (4) $\theta = \sec^{-1}\mu$

33. प्रेरकत्व (L) तथा प्रतिरोध (R) को बैटरी से $t = 0$ पर जोड़ा जाता है। यदि बैटरी का वि. वा. बल E है तब बैटरी से प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा जबकि समय नियतांक T है :-

(1) $\frac{E T}{R e}$ (2) $\frac{eET}{R}$
(3) $\frac{ET}{R\pi e}$ (4) $\frac{2ET}{eR}$

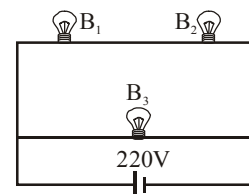
34. एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 cm है। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता (25 cm) है। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी ?

(1) 5 (2) 6
(3) 10 (4) 12

35. एक परमाणु नाभिक ${}_{90}\text{Th}^{232}$ कई α और β -विकिरण उत्सर्जित करके अन्तिम रूप से ${}_{82}\text{Pb}^{208}$ में परिवर्तित हो जाता है। इसके द्वारा उत्सर्जित होने चाहिए :-

(1) 4α और 2β (2) 6α और 4β
(3) 8α और 24β (4) 4α और 16β

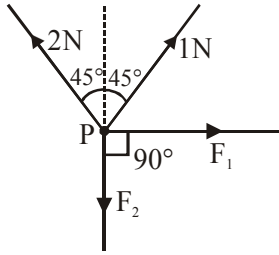
36. एक 100 W का बल्ब B_1 तथा 60W के दो बल्ब B_2 व B_3 चित्रानुसार 220 V वोल्ट के स्रोत से जुड़े हुए हैं। यदि B_1 , B_2 व B_3 बल्ब में निर्गत शक्ति क्रमशः P_1, P_2 व P_3 है, तब:



(1) $P_1 > P_2 = P_3$ (2) $P_1 > P_2 > P_3$
(3) $P_1 < P_2 = P_3$ (4) $P_1 < P_2 < P_3$

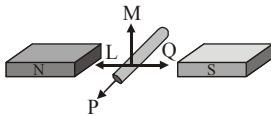
Use stop, look and go method in reading the question

37. There are four force acting at a point P produced by strings as shown in figure, which is at rest. The forces F_1 and F_2 are



- (1) $\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}, \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}$ (2) $\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}, \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}, \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}$ (4) $\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}, \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}$

38. An electric potential difference will be induced between ends of the conductor shown in the diagram, when the conductor moves in the direction :-



- (1) P (2) Q (3) L (4) M

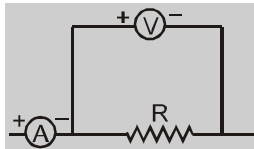
39. With rise of temperature the surface tension of a liquid :-

- (1) decreases (2) increases
(3) remains constant (4) none of these

40. For waves propagating in a medium, identify the property that is independent of the others:-

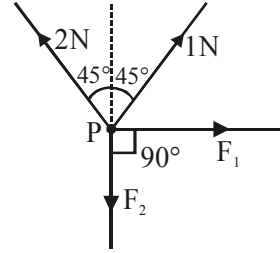
- (1) Velocity
(2) Wavelength
(3) Frequency
(4) All these depend on each other

41. A student connects a voltmeter, ammeter and resistance according to the circuit given. If the voltmeter reading is 20 V and ammeter reading is 4 A, then the resistance will be



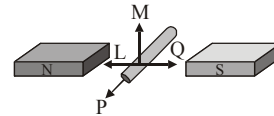
- (1) equal to 5Ω
(2) more than 5Ω
(3) less than 5Ω
(4) less or more depending on the material of wire

37. चित्र में दर्शाए गए अनुसार डोरियों के द्वारा निर्मित P बिन्दु पर बल कार्य कर रहे हैं, जो विरामावस्था में है। F_1 व F_2 बल हैं-



- (1) $\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}, \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}$ (2) $\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}, \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}, \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}$ (4) $\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}, \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}$

38. चित्रानुसार, चालक के सिरों पर विभवांतर आता है जब चालक की दिशा होगी :-



- (1) P (2) Q (3) L (4) M

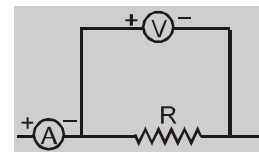
39. ताप बढ़ने के साथ, द्रव का पृष्ठ-तनाव :-

- (1) घटता है (2) बढ़ता है
(3) नियत रहता है (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

40. एक माध्यम में संचरित तरंगों के लिये, वह गुणधर्म पहचानिये जो दूसरे गुणधर्मों पर निर्भर न हो :-

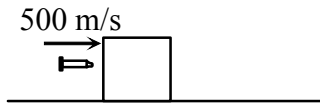
- (1) वेग
(2) तरंगदैर्घ्य
(3) आवृत्ति
(4) यह सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।

41. एक छात्र वोल्टमीटर, अमीटर एवं प्रतिरोध दिये गये चित्र के अनुसार लगाता है, यदि वोल्टमीटर का पाठ्यांक 20 वोल्ट एवं अमीटर का पाठ्यांक 4 A हो तो प्रतिरोध का मान होगा :-



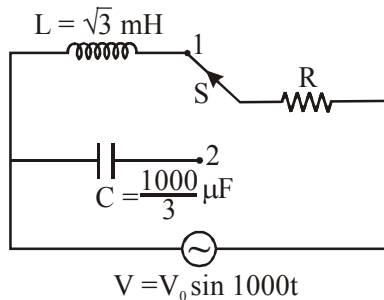
- (1) 5Ω के बराबर
(2) 5Ω से अधिक
(3) 5Ω से कम
(4) कम या अधिक, यह तार के पदार्थ पर निर्भर करता है।

42. A bullet of mass 20 g travelling horizontally with a speed of 500 m/s passes through a wooden block of mass 10.0 kg initially at rest on a surface. The bullet emerges with a speed of 100 m/s and the block slides 20 cm on the surface before coming to rest, the coefficient of friction between the block and the surface. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) 0.16 (2) 0.6 (3) 0.5 (4) 0.25

43. In the given AC circuit, when switch S is at position 1, the source emf leads current by $\pi/6$. Now, if the switch is at position 2, then :-



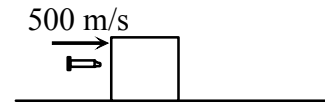
- (1) current leads source emf by $\frac{\pi}{4}$
(2) current leads source emf by $\frac{\pi}{3}$
(3) source emf lead current by $\frac{\pi}{4}$
(4) source emf leads current by $\frac{\pi}{3}$

44. A stream-lined body falls through air from a height h on the surface of liquid. Let d and D denote the densities of the materials of the body and the liquid respectively. If $D > d$, then the time after which the body will be instantaneously at rest, is :-

- (1) $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ (2) $\sqrt{\frac{2h D}{g d}}$
(3) $\sqrt{\frac{2h d}{g D}}$ (4) $\sqrt{\frac{2h}{g} \left(\frac{d}{D-d} \right)}$

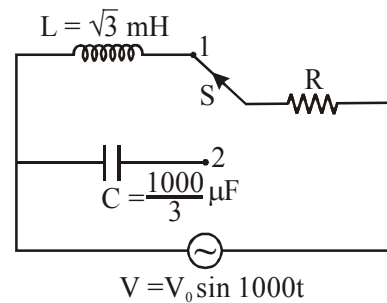
45. A pipe 17 cm long is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe resonates a 1.5 kHz source ?
(Speed of sound in air = 340 m s^{-1}) :-
(1) First (2) Third (3) Fifth (4) Seventh

42. 500 m/s की एक चाल से क्षैतिजतः गतिमान 20 g द्रव्यमान की एक गोली प्रारम्भ में एक सतह पर विराम पर रखे 10.0 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के ब्लॉक से गुजर जाती है। गोली 100 m/s की चाल से बाहर निकलती है तथा ब्लॉक विराम में आने से पूर्व सतह पर 20 cm फिसल जाता है, तो ब्लॉक व सतह के बीच घर्षण गुणांक है : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) 0.16 (2) 0.6 (3) 0.5 (4) 0.25

43. दिए गए AC परिपथ में, स्विच S स्थिति 1 है, तब स्रोत का वि. वा. बल, धारा से $\pi/6$ कला आगे है। यदि स्विच (S) की स्थिति बदलकर 2 कर दी जाए तब :-



- (1) धारा, स्रोत से $\frac{\pi}{4}$ आगे होगी
(2) धारा, स्रोत से $\frac{\pi}{3}$ आगे होगी
(3) स्रोत, धारा से $\frac{\pi}{4}$ आगे होगा
(4) स्रोत, धारा से $\frac{\pi}{3}$ आगे होगा

44. एक सुप्रवाही वस्तु (Stream-lined body) हवा में होकर h ऊँचाई से एक द्रव की सतह पर गिरती है। माना कि d एवं D क्रमशः वस्तु के पदार्थ एवं द्रव के घनत्व प्रदर्शित करती है। यदि $D > d$, तब वह समय, जिसके बाद वस्तु क्षणिक विरामावस्था में होगी, क्या है :-

- (1) $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ (2) $\sqrt{\frac{2h D}{g d}}$
(3) $\sqrt{\frac{2h d}{g D}}$ (4) $\sqrt{\frac{2h}{g} \left(\frac{d}{D-d} \right)}$

45. 17 सेमी लम्बी एक नली का एक सिरा बन्द है। नली की कौन-सी संनादी 1.5 किलो हर्ट्ज स्रोत को अनुनादित करती है ?
(वायु में ध्वनि की चाल = 340 मी/सेकण्ड) :-
(1) प्रथम (2) तृतीय (3) पाँचवीं (4) सातवीं

46. 2-Hexyne can be converted into trans-2-hexene by the action of :-

- (1) H_2 -Pd/BaSO₄
- (2) Na+Liq.NH₃
- (3) NaBH₄
- (4) All above

47.  has correct IUPAC name :-

- (1) 5-Nitro-4-Methoxy-1-Pentene
- (2) 1-Nitro-2-Methoxy-4-Pentene
- (3) 4-Methoxy-5-Nitro-1-Pentene
- (4) 2-Methoxy-1-Nitro-4-Pentene

48. The correct order of increasing s-character (in percentage) in the hybrid orbitals of following molecules/ions is :-

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| (I) CO ₃ ⁻² | (II) XeF ₄ |
| (III) I ₃ ⁻ | (IV) NCl ₃ |
| (V) BeCl ₂ | |

- (1) II < III < IV < I < V
- (2) II < IV < III < V < I
- (3) III < II < I < V < IV
- (4) II < IV < III < I < V

49. Oxyacid of chlorine show similarity in :-

- (1) Basicity and oxidising nature
- (2) Hybridisation state and Basicity
- (3) Shape and bond angle
- (4) Number of π bond and acidic nature

50. In NaCl the centres of two nearest like-charged ions are present at a distance of :-

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) $\frac{1}{2}a\sqrt{2}$ | (2) $\frac{1}{2}a$ |
| (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ | (4) $\frac{1}{\sqrt{2}}2a$ |

46. 2-हेक्साइन को ट्रांस-2-हेक्सीन में किसकी सहायता से बदला जा सकता है :-

- (1) H_2 -Pd/BaSO₄
- (2) Na+Liq.NH₃
- (3) NaBH₄
- (4) उपरोक्त सभी

47.  का सही IUPAC नाम है :-

- (1) 5-नाइट्रो-4-मेथोक्सी-1-पेन्टीन
- (2) 1-नाइट्रो-2-मेथोक्सी-4-पेन्टीन
- (3) 4-मेथोक्सी-5-नाइट्रो-1-पेन्टीन
- (4) 2-मेथोक्सी-1-नाइट्रो-4-पेन्टीन

48. s-लक्षण (प्रतिशत में) के बढ़ते हुए क्रम में निम्न संकरित अणु/आयनों को व्यवस्थित कीजिए।

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| (I) CO ₃ ⁻² | (II) XeF ₄ |
| (III) I ₃ ⁻ | (IV) NCl ₃ |
| (V) BeCl ₂ | |

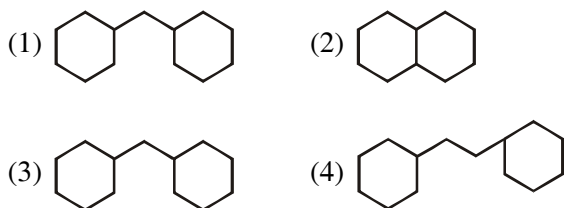
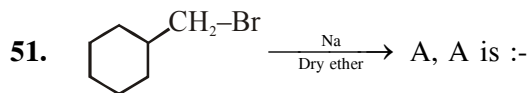
- (1) II < III < IV < I < V
- (2) II < IV < III < V < I
- (3) III < II < I < V < IV
- (4) II < IV < III < I < V

49. क्लोरीन के आक्सी अम्ल समानता प्रदर्शित करते हैं :-

- (1) क्षारकता तथा आक्सीकारक प्रवृत्ति में
- (2) संकरित अवस्था तथा क्षारकता में
- (3) आकृति तथा बंध कोण में
- (4) π -बंधों की संख्या तथा अम्लीय प्रकृति में

50. NaCl में दो निकटतम समान आवेशित आयनों के मध्य दूरी है:-

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) $\frac{1}{2}a\sqrt{2}$ | (2) $\frac{1}{2}a$ |
| (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ | (4) $\frac{1}{\sqrt{2}}2a$ |



52. d-tartaric acid & meso tartaric acid are :-

- (1) Diastereomer
(2) Enantiomer
(3) Geometrical isomer
(4) Positional isomer

53. Among TiF_6^{2-} , CoF_6^{3-} , Cu_2Cl_2 and NiCl_4^{2-} the colourless species are :-

- (1) CoF_6^{3-} and NiCl_4^{2-}
(2) TiF_6^{2-} and CoF_6^{3-}
(3) NiCl_4^{2-} and Cu_2Cl_2
(4) TiF_6^{2-} and Cu_2Cl_2

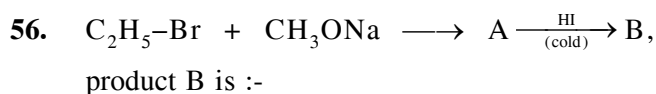
54. Which one of the following does not correctly represent the order of property indicated against it:

- (1) $\text{Ti} < \text{V} < \text{Cr} < \text{Mn}$ (Increasing melting point)
(2) $\text{Ti} < \text{V} < \text{Mn} < \text{Cr}$ (Increasing 2nd ionisation enthalpy)
(3) $\text{Ti} < \text{V} < \text{Cr} < \text{Mn}$ (Increasing number of oxidation states)
(4) $\text{Ti}^{3+} < \text{V}^{3+} < \text{Cr}^{3+} < \text{Mn}^{3+}$ (Increasing magnetic moment)

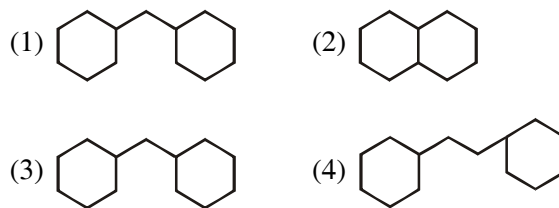
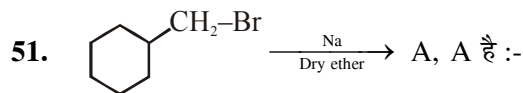
55. Milli equivalent of :-

(a) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in 74 gm (b) NaOH in 20 gm will be respectively.

- (1) 2000, 500 (2) 500, 2000
(3) 50, 200 (4) 200, 50



- (1) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I}$
(2) $\text{CH}_3\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I}$
(3) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(4) $\text{CH}_3\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$



52. d-टार्टरिक अम्ल एवं मीसो टार्टरिक अम्ल आपस में है :-

- (1) विविरम समावयवी
(2) प्रतिबिम्ब समावयवी
(3) ज्यामिती समावयवी
(4) स्थिति समावयवी

53. TiF_6^{2-} , CoF_6^{3-} , Cu_2Cl_2 तथा NiCl_4^{2-} में से रंगहीन प्रजाति होगी ?

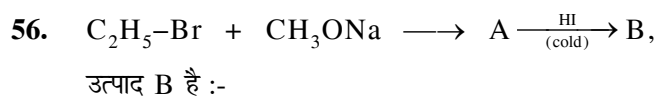
- (1) CoF_6^{3-} तथा NiCl_4^{2-}
(2) TiF_6^{2-} तथा CoF_6^{3-}
(3) NiCl_4^{2-} तथा Cu_2Cl_2
(4) TiF_6^{2-} तथा Cu_2Cl_2

54. निम्न में से कौन दिये गये गुण के अनुसार व्यवस्थित नहीं है -

- (1) $\text{Ti} < \text{V} < \text{Cr} < \text{Mn}$ (गलनांक का आरोही क्रम)
(2) $\text{Ti} < \text{V} < \text{Mn} < \text{Cr}$ (द्वितीय आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम)
(3) $\text{Ti} < \text{V} < \text{Cr} < \text{Mn}$ (ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या का बढ़ता क्रम)
(4) $\text{Ti}^{3+} < \text{V}^{3+} < \text{Cr}^{3+} < \text{Mn}^{3+}$ (चुम्बकीय आघूर्ण का बढ़ता क्रम)

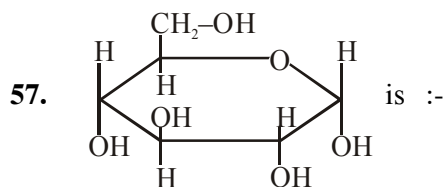
55. (a) 74 ग्राम $\text{Ca}(\text{OH})_2$ तथा (b) 20 ग्राम NaOH के मिली. तुल्यांक होंगे .

- (1) 2000, 500 (2) 500, 2000
(3) 50, 200 (4) 200, 50



- (1) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I}$
(2) $\text{CH}_3\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I}$
(3) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(4) $\text{CH}_3\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

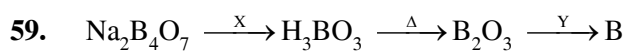
(Take it Easy and Make it Easy)



- (1) α -D-(+)- Glucopyranose
- (2) β -D-(+)- Glucopyranose
- (3) α -D-(-)- Fructofuranose
- (4) β -D-(-)- Fructofuranose

58. The number of geometrical isomers for octahedral $[\text{CoCl}_4(\text{NH}_3)_2]^-$, square planar $[\text{AuBr}_2\text{Cl}_2]^-$ and $[\text{PtCl}_2(\text{en})]$ are :-

- (1) 2, 2, 2
- (2) 2, 2, 0
- (3) 3, 2, 2
- (4) 2, 3, 0



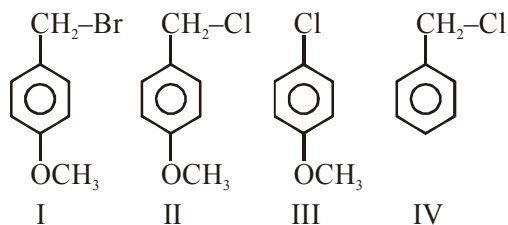
Here X, Y are respectively :-

- (1) Acid, Carbon
- (2) Acid, Aluminium
- (3) Acid, Iron
- (4) Acid, Sodium

60. Shape-selective catalysis is a reaction catalysed by ?

- (1) zeolites
- (2) enzymes
- (3) platinum
- (4) Ziegler-natta catalyst.

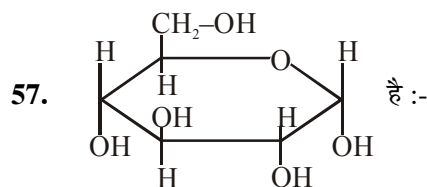
61. Order of rate of $\text{S}_\text{N}1$ reactivity for following compound is :-



- (1) $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$
- (2) $\text{I} > \text{II} > \text{IV} > \text{III}$
- (3) $\text{II} > \text{I} > \text{IV} > \text{III}$
- (4) $\text{I} > \text{IV} > \text{III} > \text{II}$

62. Which of the following is not essential amino acid:-

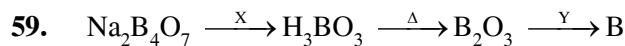
- (1) Valine
- (2) Leucine
- (3) Arginine
- (4) Aspartic acid



- (1) α -D-(+)- ग्लुकोपायरानॉस
- (2) β -D-(+)- ग्लुकोपायरानॉस
- (3) α -D-(-)- फ्रक्टोफ्युरानॉस
- (4) β -D-(-)- फ्रक्टोफ्युरानॉस

58. अष्टफलकीय $[\text{CoCl}_4(\text{NH}_3)_2]^-$, वर्ग समतलीय $[\text{AuBr}_2\text{Cl}_2]^-$ तथा $[\text{PtCl}_2(\text{en})]$ के ज्यामितिय समावयवियों की संख्या होगी ?

- (1) 2, 2, 2
- (2) 2, 2, 0
- (3) 3, 2, 2
- (4) 2, 3, 0



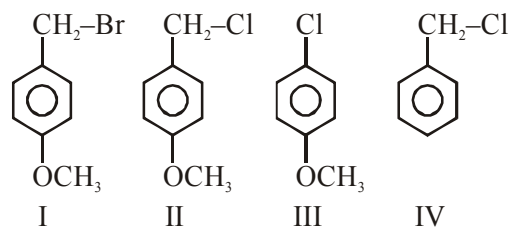
यहाँ X, Y क्रमशः है :-

- (1) Acid, Carbon
- (2) Acid, Aluminium
- (3) Acid, Iron
- (4) Acid, Sodium

60. आकृति-चयनात्मक उत्प्रेरण (Shape-selective catalysis) एक ऐसी अभिक्रिया है, जो इसके द्वारा उत्प्रेरित होती है ?

- (1) जिओलाइट
- (2) एनजाइम
- (3) प्लेटिनम
- (4) जीग्लर-नाटा उत्प्रेरक

61. निम्न यौगिक में $\text{S}_\text{N}1$ क्रियाशिलता की दर का क्रम है :-



- (1) $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$
- (2) $\text{I} > \text{II} > \text{IV} > \text{III}$
- (3) $\text{II} > \text{I} > \text{IV} > \text{III}$
- (4) $\text{I} > \text{IV} > \text{III} > \text{II}$

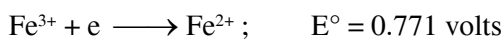
62. निम्न में से कौन आवश्यक अमीनों अम्ल नहीं है :-

- (1) वेलीन
- (2) ल्युसीन
- (3) आर्जिनीन
- (4) एस्पार्टिक अम्ल

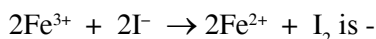
63. Among the following, the compound that is both are diamagnetic and coloured is :-

- (1) $K_2Cr_2O_7$ (2) $(NH_4)_2[TiCl_6]$
(3) $VOSO_4$ (4) $K_3[Cu(CN)_4]$

64. Given electrode potentials :



E° cell for the cell reaction

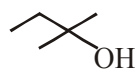


- (1) $(2 \times 0.771 - 0.536) = 1.006 \text{ volts}$
(2) $(0.771 - 0.5 \times 0.536) = 0.503 \text{ volts}$
(3) $0.771 - 0.536 = 0.235 \text{ volts}$
(4) $0.536 - 0.771 = -0.235 \text{ volts}$

65. Mixing of positively colloidal solution with negatively charged colloidal solution brings _____. The decreasing order of coagulating power of Na^+ , Ba^{2+} and Al^{3+} for negatively charged colloidal solution is _____ ?

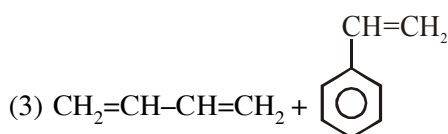
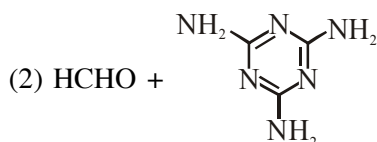
- (1) mutual coagulation, $Na^+ > Ba^{2+} > Al^{3+}$
(2) mutual coagulation, $Al^{3+} > Ba^{2+} > Na^+$
(3) coagulation, $Na^+ > Ba^{2+} > Al^{3+}$
(4) peptization, $Al^{3+} > Ba^{2+} > Na^+$

66. Which one of the following on reaction with Lucas reagent gives white precipitate fastest :-

- (1)  (2) 
(3)  (4) 

67. Monomeric units of Bakelite is :-

- (1) $HCHO + Ph-OH$

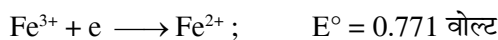


- (4) $HCHO + CF_2=CF_2$

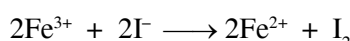
63. निम्न में से कौनसा यौगिक प्रतिचुम्बकीय तथा रंगीन है?

- (1) $K_2Cr_2O_7$ (2) $(NH_4)_2[TiCl_6]$
(3) $VOSO_4$ (4) $K_3[Cu(CN)_4]$

64. इलेक्ट्रोड विभव दिये हुए है -



सेल का E° सेल अभिक्रिया के लिए है

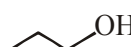
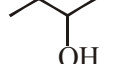


- (1) $(2 \times 0.771 - 0.536) = 1.006 \text{ वोल्ट}$
(2) $(0.771 - 0.5 \times 0.536) = 0.503 \text{ वोल्ट}$
(3) $0.771 - 0.536 = 0.235 \text{ वोल्ट}$
(4) $0.536 - 0.771 = -0.235 \text{ वोल्ट}$

65. धनावेशित कोलॉइडी विलियन को ऋणावेशित कोलॉइडी विलियन के साथ मिलाने पर _____ होता है। ऋणावेशित कोलॉइडी विलियन के लिए Na^+ , Ba^{2+} एवं Al^{3+} स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम _____ होता है ?

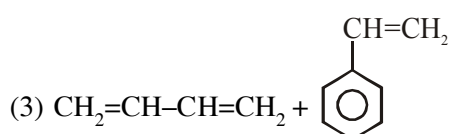
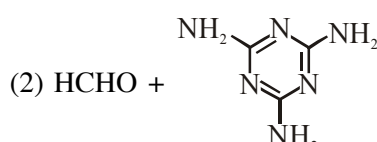
- (1) पारस्परिक स्कंदन, $Na^+ > Ba^{2+} > Al^{3+}$
(2) पारस्परिक स्कंदन, $Al^{3+} > Ba^{2+} > Na^+$
(3) स्कंदन, $Na^+ > Ba^{2+} > Al^{3+}$
(4) पेप्टीकरण, $Al^{3+} > Ba^{2+} > Na^+$

66. निम्न में से कौन ल्युकास अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा सबसे तीव्रता से श्वेत अवक्षेप देता है :-

- (1)  (2) 
(3)  (4) 

67. बैकेलाइट की एकलक इकाइयाँ है :-

- (1) $HCHO + Ph-OH$



- (4) $HCHO + CF_2=CF_2$

68. In the cyanide process involving extraction of silver, zinc is used industrially as an :-
 (1) Oxidising agent
 (2) Reducing agent
 (3) Solvent
 (4) Solvating agent
69. For the non-stoichiometric reaction $2A + B \rightarrow C + D$, the following kinetic data were obtained in three separate experiments, all at 298 K.

Initial Conc. (A)	Initial Conc. (B)	Initial rate of formation of C (mol L ⁻¹ S ⁻¹)
0.1M	0.1M	1.2×10^{-3}
0.1M	0.2M	1.2×10^{-3}
0.2M	0.1M	2.4×10^{-3}

For the reaction the rate of formation of C will be :

- (1) $\frac{dc}{dt} = k[A][B]^2$ (2) $\frac{dc}{dt} = k[A]$
 (3) $\frac{dc}{dt} = k[A][B]$ (4) $\frac{dc}{dt} = k[A]^2[B]$

70. Which will have minimum osmotic pressure ?
 (1) 200 mL of 2M NaCl solution
 (2) 200 mL of 1 M glucose solution
 (3) 200 mL of 2M urea solution
 (4) All have same
71. Which one will not give alcohol on reduction with $LiAlH_4$:-
 (1) CH_3CONH_2 (2) CH_3COCl
 (3) $CH_3-C(=O)-OC_2H_5$ (4) All above
72. Sodium laurylsulphate has type :-
 (1) Anionic detergent
 (2) Cationic detergent
 (3) Unionic detergent
 (4) Artificial sweetner

68. सायनाइड प्रक्रम द्वारा चाँदी के निष्कर्षण में जिंक का प्रयोग औद्योगिक रूप से किया जाता है-
 (1) ऑक्सीकारक की तरह
 (2) अपचायक की तरह
 (3) विलायक की तरह
 (4) विलायकारक की तरह
69. रसायनिकता रिक्त अभिक्रिया $2A + B \rightarrow C + D$, में तीन पृथक प्रयोगों में 298 K पर निम्न गतिक आंकड़े प्राप्त किये गये -

प्रारम्भिक सांद्रण (A)	प्रारम्भिक सांद्रण (B)	C बनने की प्रारम्भिक दर (मोल L ⁻¹ S ⁻¹)
0.1M	0.1M	1.2×10^{-3}
0.1M	0.2M	1.2×10^{-3}
0.2M	0.1M	2.4×10^{-3}

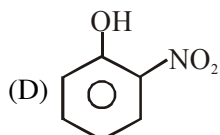
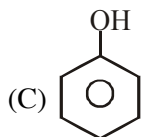
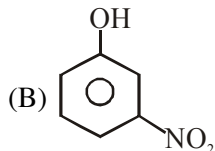
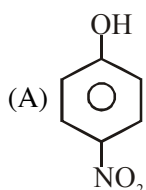
अभिक्रिया के लिये C बनने का दर नियम होगा:

- (1) $\frac{dc}{dt} = k[A][B]^2$ (2) $\frac{dc}{dt} = k[A]$
 (3) $\frac{dc}{dt} = k[A][B]$ (4) $\frac{dc}{dt} = k[A]^2[B]$

70. इनमें से किसका परासरण दाब निम्नतम होगा ?
 (1) 2M NaCl विलयन का 200 mL
 (2) 1 M ग्लूकोस विलयन का 200 mL
 (3) 2 M यूरिया विलयन का 200 mL
 (4) सभी का समान है।
71. निम्न में से कौन $LiAlH_4$ के साथ अपचयन पर एल्कोहल नहीं देगा :-
 (1) CH_3CONH_2 (2) CH_3COCl
 (3) $CH_3-C(=O)-OC_2H_5$ (4) उपरोक्त सभी
72. सोडियम लाराइलसल्फेट का प्रकार है :-
 (1) ऋणायनी अपमार्जक
 (2) धनायनी अपमार्जक
 (3) अनआयनिक अपमार्जक
 (4) कृत्रिम मधुरक

किसी प्रश्न पर देर तक रूको नहीं ।

73. The correct order of boiling point is :-



(1) $C > A > D > B$

(2) $A > B > C > D$

(3) $D > A > B > C$

(4) $A > B > D > C$

74. 6.8 g H_2O_2 is dissolved in 0.2 L solution. Then solution will be labelled as :-

(1) 22.4 V

(2) 5.6 V

(3) 10 V

(4) 3 V

75. The ratio of difference between 1st and 2nd Bohr orbits energy to that between 2nd & 3rd orbits energy is :-

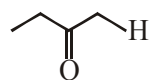
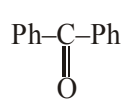
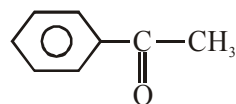
(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{3}$

(3) $\frac{27}{5}$

(4) $\frac{5}{27}$

76. How many compounds among following give white crystals when reacted with sodium bisulphite :-



(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

77. If electron affinity of Cl is 348 kJ/mol then how much energy is released to convert 1.0 gm Cl in Cl^- gas :-

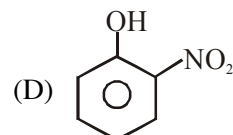
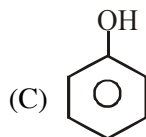
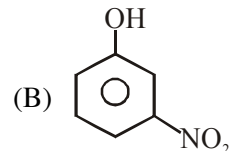
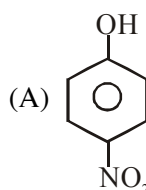
(1) 35.5 kJ

(2) 17.7 kJ

(3) 9.8 kJ

(4) 3.2 kJ

73. क्वथनांक का सही क्रम है :-



(1) $C > A > D > B$

(2) $A > B > C > D$

(3) $D > A > B > C$

(4) $A > B > D > C$

74. 6.8 g H_2O_2 , 0.2 L विलयन में घुला है अतः इसकी आयतन सामर्थ्य होगी :-

(1) 22.4 V

(2) 5.6 V

(3) 10 V

(4) 3 V

75. प्रथम एवं द्वितीय बोर कक्षा की ऊर्जा के अन्तर एवं द्वितीय एवं तृतीय बोर कक्षा की ऊर्जा के अन्तर का अनुपात क्या होगा:-

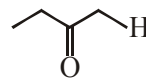
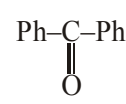
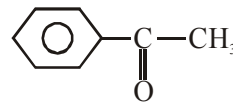
(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{3}$

(3) $\frac{27}{5}$

(4) $\frac{5}{27}$

76. निम्न में से कितने यौगिक सोडियम बाइसल्फाइट के साथ अभिक्रिया करवाने पर श्वेत क्रिस्टल देते हैं :-



(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

77. यदि Cl की इलेक्ट्रॉन बन्धुता 348 kJ/mol हो तो 1.0 gm Cl को Cl^- gas में परिवर्तित करने में उत्सर्जित ऊर्जा होगी :-

(1) 35.5 kJ

(2) 17.7 kJ

(3) 9.8 kJ

(4) 3.2 kJ

स्वस्थ रहो, मस्त रहो तथा पढ़ाई में व्यस्त रहो ।

78. Consider the following statements
- In gaseous phase, the vapour pressure of CH_3COOH is less than expected.
 - In benzene, acetic acid dimerises.
 - CH_3OH is more viscous than H_2O .
 - CH_3OCH_3 is non-polar but soluble in water.
- Select the correct set of codes using T for true and F for false statements in given sequence.

- (1) T T F T (2) F T F F
(3) T F T T (4) T T F F

79. Ionisation constant of a weak acid (HA) in terms of Λ_m^∞ and Λ_m is :-

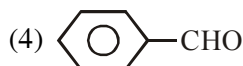
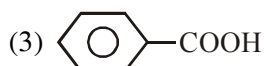
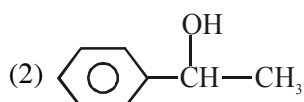
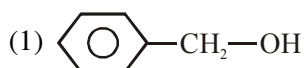
(1) $K_a = \frac{C\Lambda_m^\infty}{(\Lambda_m^\infty - \Lambda_m)}$ (2) $K_a = \frac{C\Lambda_m^2}{\Lambda_m^\infty(\Lambda_m^\infty - \Lambda_m)}$

(3) $K_a = \frac{C(\Lambda_m^\infty)^2}{\Lambda_m^\infty(\Lambda_m^\infty - \Lambda_m)}$ (4) None of these

80. The total number of electrons present in 18ml water (density = 1g/ml) is :-

- (1) 6.023×10^{23} (2) 6.023×10^{24}
(3) 6.023×10^{25} (4) 6.023×10^{21}

81. $\text{CH}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{Red hot Fe tube}} \text{A} \xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CH}_3\text{COCl}} \text{B} \xrightarrow[(2) \text{H}_3\text{O}^+]{(1) \text{LiAlH}_4} \text{C}$,
C will be :-



82. For which element [$\text{IP}_2 - \text{IP}_1 < 11 \text{ eV}$] is found:-
(1) Al (2) Mg
(3) Ar (4) None of these

83. A complex containing K^+ , Pt(IV) and Cl^- is 100% ionised giving $i = 3$. Thus, possible complex is:-

- (1) $\text{K}_2[\text{Pt Cl}_4]$ (2) $\text{K}_2[\text{Pt Cl}_6]$
(3) $\text{K}_3[\text{Pt Cl}_5]$ (4) $\text{K}[\text{Pt Cl}_3]$

78. निम्न कथनों पर विचार कीजिये-

- गैसीय अवस्था में CH_3COOH का वाष्पदाब, प्रेक्षित मान से कम होता है।
 - बेन्जीन में एसीटिक अम्ल का द्विलकीकरण हो जाता है।
 - मेथेनॉल, पानी से अधिक श्यानता रखता है।
 - CH_3OCH_3 अध्रुविय है किन्तु पानी में विलेयशील है।
- उपरोक्त कथनों के लिये सही कूट समुच्चय का क्रम का चयन कीजिये जहाँ सत्य कथन के लिये T तथा गलत कथन के लिये F का प्रयोग हो-

- (1) T T F T (2) F T F F
(3) T F T T (4) T T F F

79. एक दुर्बल अम्ल HA का वियोजन स्थिरांक Λ_m^∞ व Λ_m के पदों में होगा :-

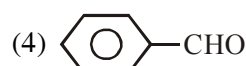
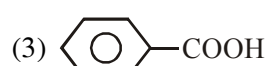
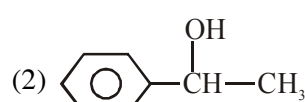
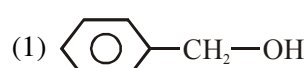
(1) $K_a = \frac{C\Lambda_m^\infty}{(\Lambda_m^\infty - \Lambda_m)}$ (2) $K_a = \frac{C\Lambda_m^2}{\Lambda_m^\infty(\Lambda_m^\infty - \Lambda_m)}$

(3) $K_a = \frac{C(\Lambda_m^\infty)^2}{\Lambda_m^\infty(\Lambda_m^\infty - \Lambda_m)}$ (4) None of these

80. 18ml जल (घनत्व = 1g/ml) में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे:-

- (1) 6.023×10^{23} (2) 6.023×10^{24}
(3) 6.023×10^{25} (4) 6.023×10^{21}

81. $\text{CH}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{रक्त तप्त लोह नलिका}} \text{A} \xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CH}_3\text{COCl}} \text{B} \xrightarrow[(2) \text{H}_3\text{O}^+]{(1) \text{LiAlH}_4} \text{C}$,
C होगा :-



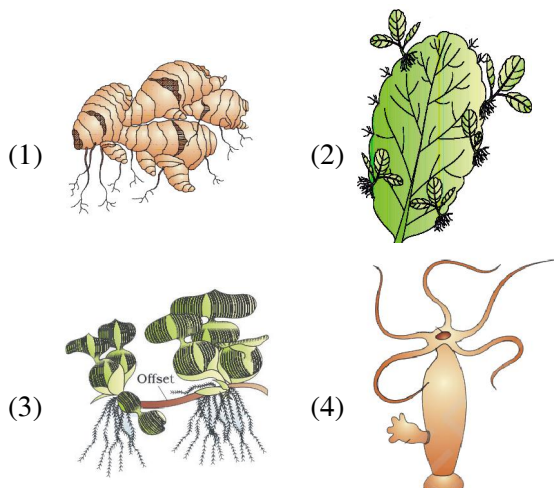
82. निम्न में से किस तत्व के लिए [$\text{IP}_2 - \text{IP}_1 < 11 \text{ eV}$] पाया जाएगा:-
(1) Al (2) Mg
(3) Ar (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

83. एक संकुल में K^+ , Pt(IV) व Cl^- उपस्थित है यदि इसका 100% आयनन होता है व $i = 3$ है तो सम्भावित संकुल होगा :-

- (1) $\text{K}_2[\text{Pt Cl}_4]$ (2) $\text{K}_2[\text{Pt Cl}_6]$
(3) $\text{K}_3[\text{Pt Cl}_5]$ (4) $\text{K}[\text{Pt Cl}_3]$

- 84.** Calculate the equilibrium constant for the reaction $\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g})$ at 1395 K by using following datas
 $2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}); K_1 = 2.1 \times 10^{-13}$
 $2\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}); K_2 = 1.4 \times 10^{-12}$
 (1) 1.27 (2) 2.58 (3) 4.17 (4) 4.93
- 85.** At low pressure, Vander Waal's equation is written as $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)V = RT$. The compressibility factor is then equal to :-
 (1) $\left(1 - \frac{a}{RTV}\right)$ (2) $\left(1 - \frac{RTV}{a}\right)$
 (3) $\left(1 + \frac{a}{RTV}\right)$ (4) $\left(1 + \frac{RTV}{a}\right)$
- 86.** Acetanilide $\xrightarrow[\text{CH}_3\text{COOH}]{\text{Br}_2}$ major product will be :-
 (1) o-Bromo acetanilide
 (2) n-Bromo acetanilide
 (3) p-Bromo acetanilide
 (4) m-Bromo acetanilide
- 87.** In $\text{ICl}_4^\ominus$, the shape is square planar. The number of bond pair-lone pair repulsion at 90° are :-
 (1) 6 (2) 8 (3) 12 (4) 4
- 88.** $\text{Br}_2 + 2\text{X}^- \longrightarrow 2\text{Br}^- + \text{X}_2$
 $\text{Cl}_2 + 2\text{Y}^- \longrightarrow 2\text{Cl}^- + \text{Y}_2$
 The incorrect match regarding above reaction is:-
 (1) $\text{X}_2 = \text{I}_2$ (2) $\text{Y}_2 = \text{I}_2$
 (3) $\text{X}_2 = \text{Cl}_2$ (4) $\text{Y}_2 = \text{Br}_2$
- 89.** 0.1 M formic acid solution is titrated against 0.1 M NaOH solution. What would be the difference in pH between 1/5 and 4/5 stages of neutralization of acid ?
 (1) $2 \log 3/4$ (2) $2 \log 1/5$
 (3) $\log 1/3$ (4) $2 \log 4$
- 90.** Latent heat of vaporisation of a liquid at 500 K and 1 atm pressure is 20.0 kcal/mol. What will be the change in internal energy (ΔE) of 3 mol of liquid at same temperature :-
 (1) 57.0 Kcal (2) -57.0 Kcal
 (3) 27.0 Kcal (4) -27.0 Kcal
- 84.** 1395 K पर अभिक्रिया
 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g})$ के लिए साम्य स्थिरांक निम्न आंकड़ों द्वारा ज्ञात कीजिए
 $2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}); K_1 = 2.1 \times 10^{-13}$
 $2\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}); K_2 = 1.4 \times 10^{-12}$
 (1) 1.27 (2) 2.58 (3) 4.17 (4) 4.93
- 85.** निम्न दाब पर वान्डर वाल्स समीकरण इस प्रकार है,
 $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)V = RT$, तब संपीड्यता गुणांक का मान है
 (1) $\left(1 - \frac{a}{RTV}\right)$ (2) $\left(1 - \frac{RTV}{a}\right)$
 (3) $\left(1 + \frac{a}{RTV}\right)$ (4) $\left(1 + \frac{RTV}{a}\right)$
- 86.** एसीटेनीलाइड $\xrightarrow[\text{CH}_3\text{COOH}]{\text{Br}_2}$ मुख्य उत्पाद होगा :-
 (1) o-ब्रोमो एसीटेनीलाइड
 (2) n-ब्रोमो एसीटेनीलाइड
 (3) p-ब्रोमो एसीटेनीलाइड
 (4) m-ब्रोमो एसीटेनीलाइड
- 87.** $\text{ICl}_4^\ominus$ की संरचना वर्गाकार समतलीय है। इसके अन्दर बंधयुग्म-एकांकी युग्म प्रतिकर्षण जो कि 90° कोण पर है की संख्या होगी।
 (1) 6 (2) 8 (3) 12 (4) 4
- 88.** $\text{Br}_2 + 2\text{X}^- \longrightarrow 2\text{Br}^- + \text{X}_2$
 $\text{Cl}_2 + 2\text{Y}^- \longrightarrow 2\text{Cl}^- + \text{Y}_2$
 उपरोक्त अभिक्रिया के सन्दर्भ में कौनसा गलत मिलान है :-
 (1) $\text{X}_2 = \text{I}_2$ (2) $\text{Y}_2 = \text{I}_2$
 (3) $\text{X}_2 = \text{Cl}_2$ (4) $\text{Y}_2 = \text{Br}_2$
- 89.** 0.1 M फॉर्मिक अम्ल का 0.1 M NaOH विलयन के साथ अनुमापन किया गया। अम्ल अनुमापन के 1/5 वें तथा 4/5 वें पद पर विलयन की pH का अन्तर है ?
 (1) $2 \log 3/4$ (2) $2 \log 1/5$
 (3) $\log 1/3$ (4) $2 \log 4$
- 90.** 500 K तथा 1 atm पर, एक द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 20.0 kcal/mol है तो इसी ताप पर 3 मोल द्रव की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें :-
 (1) 57.0 Kcal (2) -57.0 Kcal
 (3) 27.0 Kcal (4) -27.0 Kcal

91. In which of the following plants, vegetative propagation occurs by adventitious buds?



92. Identify the most popular contraceptive whose features are given below :

- (i) They does not interfere with the act of coitus
(ii) They are effective barriers for insemination
(iii) They prevent the STDs

- (1) Condoms (2) Diaphragm
(3) Vaults (4) Cervical cap

93. Prothallus is found in :

- (1) Bryophytes (2) Pteridophyte
(3) Gymnosperm (4) Angiosperm

94. First successful terrestrial vertebrates are :-

- (1) Arthropods (2) Amphibians
(3) Reptilians (4) Annelids

95. The processes which include concentration, separation and purification of recombinant proteins are collectively referred as :

- (1) Elution
(2) Down stream processing
(3) Up stream processing
(4) Southern blotting

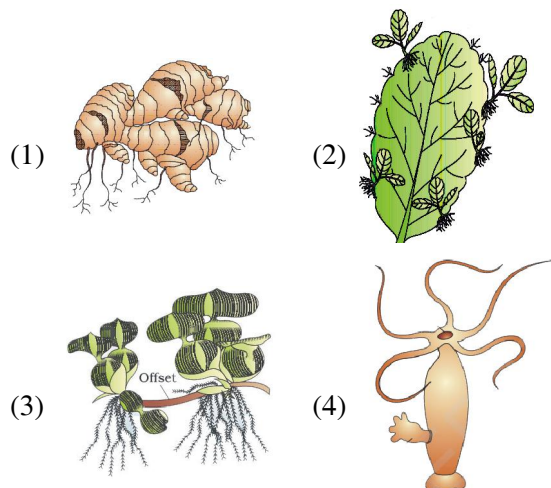
96. Read the statements carefully :-

- (a) Contains 70s ribosomes.
(b) Clear division of labour.
(c) ATP formation.
(d) Small, single stranded circular DNA molecules.
(e) Inner chloroplast membrane is relatively more permeable than outer.

How many of the above statements are correct regarding chloroplast.

- (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

91. निम्न में से कौन से पौधे में कायिक प्रजनन अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा होता है?



92. सबसे प्रचलित गर्भ निरोधक को पहचानिये जिसके लक्षण नीचे दिये गये हैं -

- (i) ये सहवास में अवरोध उत्पन्न नहीं करते।
(ii) ये वीर्यरोपण के लिए प्रभावी अवरोधक हैं।
(iii) ये STDs को रोकते हैं।

- (1) कन्डोम (2) डायफ्राम
(3) वॉल्ट (4) सर्वाइकल कैप

93. प्रोथेलस पाया जाता है -

- (1) ब्रायोफाइट में (2) टेरीडोफाइट में
(3) अनावृत्तबीजी में (4) आवृत्तबीजी में

94. प्रथम सफल स्थलीय कशेरुकी है :-

- (1) आर्थ्रोपोडा (2) उभयचर
(3) सरीसृप (4) एनेलिडा

95. वह प्रक्रिया जो पुनर्योजी प्रोटीन के सान्द्रण, पृथक्करण और शोधन के लिए सम्मिलित रूप से सम्बोधित की जाती है-

- (1) इलूशन (क्षालन)
(2) अनुप्रवाह प्रसंस्करण
(3) प्रतिप्रवाह प्रसंस्करण
(4) सदर्न ब्लॉटिंग

96. दिये गये कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये :-

- (a) 70s राइबोसोम युक्त।
(b) स्पष्ट कार्य विभाजन।
(c) ATP निर्माण।
(d) छोटे, एकल रज्जुक, गोलाकार DNA अणु।
(e) बाहरी झिल्ली की तुलना में हरित लवक की आंतरिक झिल्ली अधिक पारगम्य होती है।

हरित लवक के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है।

- (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

97. During dark reaction for fixation of carbon the three carbon atoms of each molecule of PGA are derived from :-
 (1) RuBP + CO₂ (2) RuBP + H₂O
 (3) Only RuBP (4) Only CO₂
98. Outer most layer of alimentary canal made up of thin mesothelium is :-
 (1) Muscularis (2) Serosa
 (3) Mucosa (4) Submucosa
99. Animals which excrete large amount of urea are:-
 (1) Birds (2) Amphibians
 (3) Aquatic (4) Egg laying
100. Fluoride pollution initially affects :-
 (1) Kidney (2) Teeth
 (3) Brain (4) Heart
101. Both chamogamous and clestogamous flowers are present in :-
 (1) Helianthus (2) Commelina
 (3) Rosa (4) Gossypium
102. Which of the following is not the defining feature of life forms ?
 (1) Metabolism
 (2) Cellular organisation of the body
 (3) Consciousness
 (4) Reproduction
103. What is correct for spider?
 (1) Excretion by Book lungs
 (2) Respiration by coxal glands
 (3) No Antennae
 (4) Body is divided into head, thorax and abdomen.
104. An allelic form is said to be dominant if it is expressed in :
 (1) Both homozygous and heterozygous conditions
 (2) Second generation
 (3) Out cross and test cross
 (4) Homozygous condition
105. The polysaccharides made up of glucose monomers are :
 (1) Sucrose, Lactose, Maltose
 (2) Maltose, Glycogen, Starch
 (3) Starch, Glycogen, Cellulose
 (4) Starch, Insulin, Peptidoglycan
97. कार्बन के स्थिरीकरण में अंधकार अभिक्रिया के दौरान तीन कार्बन के प्रत्येक PGA अणु का उत्पादन किस से होता है :-
 (1) RuBP + CO₂ (2) RuBP + H₂O
 (3) केवल RuBP (4) केवल CO₂
98. आहार नाल की सबसे बाहरी परत जो कि एक पतली मेजोथिलियम की बनी होती है :-
 (1) मरकुलेरिस (2) सिरासा
 (3) म्युकोसा (4) सबम्यूकोसा
99. वे जन्तु जो अत्यधिक मात्रा में यूरिया उत्सर्जित करते हैं :-
 (1) पक्षी (2) उभयचारी
 (3) जलीय (4) अण्डज
100. फ्लुओराइड प्रदूषण आरंभ में प्रभावित करता है :-
 (1) वृक्क (2) दांत
 (3) दिमाग (4) हृदय
101. चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस पुष्प दोनों निम्न में उपस्थित होते हैं :-
 (1) हेलिएन्थस (2) कोमेलिना
 (3) रोजा (4) गोसीपियम
102. निम्नलिखित में से कौन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है ?
 (1) उपापचयन
 (2) शरीर का कोशिकीय संगठन
 (3) चेतना
 (4) जनन
103. मकड़ी के बारे में क्या सत्य है?
 (1) उत्सर्जन पुस्तिका फुफ्फुस द्वारा।
 (2) श्वसन कॉक्सल ग्रंथियों से।
 (3) श्रृंगिकाएं अनुपस्थित
 (4) शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित
104. किसी एलीलिक स्वरूप को प्रभावी कहते हैं यदि यह अभिव्यक्त होता है -
 (1) समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में
 (2) द्वितीय पीढ़ी में
 (3) ऑउट क्रॉस और परीक्षणार्थ क्रॉस में
 (4) समयुग्मजी अवस्था में
105. ग्लूकोज एकलकों से बने पॉलीसैकेराइड्स हैं -
 (1) सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज
 (2) माल्टोज, ग्लाइकोजन, सेल्युलोज
 (3) स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्युलोज
 (4) स्टार्च, इन्सुलिन, पेप्टिडोग्लाइकेन

106. Which one of the following is not correct?

- (1) Ca^{+2} , K^{+} and Na^{+} maintain the permeability of cytomembranes.
- (2) Cu, As impart toxic effect on the protoplasm under specific condition.
- (3) Elements like Fe, Ca, Mg, Zn, Cu, Cl act as metallic catalyst in biochemical reaction.
- (4) Mg, K and Ca are essential micronutrients.

107. Choose the option which is showing all correct information regarding evolution of horse.

	Horse	Epoch	Number of toes	Number of splint bone
(1)	Merychippus	Miocene	3	0
(2)	Mesohippus	Oligocene	3	2
(3)	Pliohippus	Pleistocene	1	2
(4)	Eohippus	Pliocene	3	1

108. Lacteals takes part in :-

- (1) Digestion of milk
- (2) Digestion of starch
- (3) Absorption of fat
- (4) Absorption of starch

109. Which of the following is an example of hyperparasite :-

- (1) Bacteria
- (2) Bacteriophage
- (3) Leech
- (4) Amphid

110. Which is true of muscle contraction?

- (1) Sarcolemma becomes permeable to Ca^{+2} ions.
- (2) Sarcolemma becomes permeable to Na^{+} ions.
- (3) Sarcolemma becomes nonpermeable to Na^{+} ions.
- (4) Concentration of Ca^{+2} ion is reduced in myoplasm.

111. Which of the following types has dead cells with thick and lignified cell walls, having a few or numerous pits?

- (1) Sclerenchyma
- (2) Collenchyma
- (3) Xylem
- (4) Phloem

106. निम्न में से कौनसा सही नहीं है?

- (1) Ca^{+2} , K^{+} तथा Na^{+} कोशिका झिल्लीयों की पारगम्यता बनाये रखते हैं।
- (2) Cu, As विशिष्ट परिस्थितियों में जीव द्रव्य पर विषैला प्रभाव डालते हैं।
- (3) Fe, Ca, Mg, Zn, Cu, Cl इत्यादि तत्व जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में धात्विक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
- (4) Mg, K तथा Ca आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं।

107. घोड़े के विकास के संदर्भ में सही जानकारी को दर्शा रहे विकल्प का चुनाव कीजिए।

	घोड़ा	युग	अंगुलियों की संख्या	अवशेषी अस्थि
(1)	मेरीचिप्पस	मायोसिन	3	0
(2)	मीसोहिप्पस	ओलिगोसीन	3	2
(3)	प्लायोहिप्पस	प्लीस्टोसीन	1	2
(4)	इओहिप्पस	प्लायोसीन	3	1

108. लैक्टियल भाग लेती है :-

- (1) दुग्ध के पाचन में
- (2) स्टार्च के पाचन में
- (3) वसा के अवशोषण में
- (4) स्टार्च के अवशोषण में

109. निम्नलिखित में से परपरजीवी का उदाहरण है :-

- (1) जीवाणु
- (2) जीवाणुभोजी
- (3) जोंक
- (4) ऐम्फिड

110. पेशीय संकुचन के लिए कौनसा कथन सत्य है?

- (1) सार्कोलेमा Ca^{+2} आयनों के लिए पारगम्य होती है
- (2) सार्कोलेमा Na^{+} आयनों के लिए पारगम्य होती है
- (3) सार्कोलेमा Na^{+} आयनों के लिए अपारगम्य होती है
- (4) पेशीय कोशिका द्रव्य में Ca^{+2} आयनों की सांद्रता कम हो जाती है।

111. निम्न ऊतकों में से कौन मृत कोशिकाएं रखता है जिनकी कोशिका भित्तियां मोटी व लिग्निन युक्त होती हैं और जिसमें कुछ या अनेक गर्त होते हैं?

- (1) दृढोतक
- (2) स्थूलकोणोत्तक
- (3) दारू
- (4) पोषवाह

☺ हमेशा मुस्कराते रहें ।

- 112.** All of the following represents species name except :
- (1) *Homo sapiens*
 - (2) *Panthera tigris*
 - (3) *Panthera*
 - (4) *Solanum tuberosum*
- 113.** Few animals are given there, Find out how many are insects among them?
[*Pediculus, Apis, Locusta, Peripatus, Astacus, Lepisma, Lycosa*]
- (1) Two
 - (2) Three
 - (3) Four
 - (4) Five
- 114.** A plant with genotype AaBbCC produces 40 million pollen grains. Then calculate how many pollen grains will be with at least two dominant alleles ?
- (1) 10 million
 - (2) 20 million
 - (3) 30 million
 - (4) 40 million
- 115.** How many statements are correct ?
- (a) Continued division in a pollen produces a callus which then regenerate shoots
 - (b) A somatic hybrid is a hybrid produced by fusion of somatic cells of two species or varieties
 - (c) Cell membrane less plant cell is called protoplast
 - (d) Pomato is somatic hybrid between potato and tomato
- (1) Two
 - (2) Three
 - (3) Four
 - (4) One
- 116.** C_4 plants differ from C_3 plants in respect to :-
- (1) Number of CO_2 molecule used.
 - (2) Substrate, which accept the CO_2 molecules.
 - (3) Number of ATP formed
 - (4) Number of O_2 formed.
- 117.** In Australia, animal life - Wombat, Banded anteater, sugar glider, koala, shows :-
- (1) Convergent evolution
 - (2) Adaptive radiation
 - (3) Divergent evolution
 - (4) 2 and 3 both
- 118.** Gastric juice contains :-
- (1) Trypsin, lipase, rennin
 - (2) Trypsin, pepsin, lipase
 - (3) Pepsin, lipase, rennin
 - (4) Pepsin, trypsin, rennin
- 112.** निम्न में से सभी जाति के नाम को दर्शाते हैं एक को छोड़कर -
- (1) होमो सेपियन्स
 - (2) पेन्थेरा टिगरिस
 - (3) पेन्थेरा
 - (4) सोलेनम ट्युबरोसम
- 113.** यहाँ कुछ जंतु दिये गये हैं, पता लगाइए इनमें से कितने कीट हैं?
[पेडीकुलस, एपीस, लोकस्टा, पेरीपेटस, एस्टेकस, लेपिस्मा, लाइकोसा]
- (1) दो
 - (2) तीन
 - (3) चार
 - (4) पाँच
- 114.** AaBbCC जीनप्रारूप युक्त एक पादप 40 मिलियन परागकण उत्पन्न करता है। तब कितने परागकण कम से कम दो प्रभावी एलील युक्त होंगे गणना कीजिए ?
- (1) 10 मिलियन
 - (2) 20 मिलियन
 - (3) 30 मिलियन
 - (4) 40 मिलियन
- 115.** निम्न में से कितने कथन सत्य हैं?
- (a) पराग सतत विभाजन कर कैलस का निर्माण कर प्ररोह विकसित कर सकते हैं।
 - (b) दो जातियों या किस्मों के कायिक कोशिकाओं के संयुग्मन से प्राप्त संकर, कायिक संकर कहलाता है।
 - (c) कोशिका झिल्ली विहीन कोशिका को जीवद्रव्य कहते हैं।
 - (d) पोमेटो आलू और टमाटर का कायिक संकर है।
- (1) दो
 - (2) तीन
 - (3) चार
 - (4) एक
- 116.** C_4 पादप C_3 पादपों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं :-
- (1) CO_2 अणुओं की संख्या के उपयोग में
 - (2) क्रियाधार जो CO_2 अणु को ग्रहण करता है।
 - (3) उत्पन्न होने वाले ATP अणुओं की संख्या
 - (4) उत्पन्न होने वाले O_2 अणुओं की संख्या
- 117.** आस्ट्रेलिया में वोम्बेट, परित चीटीखोर, शर्करा ग्लाइडर, कोआला, दर्शाते हैं :-
- (1) अभिसारी विकास
 - (2) अनुकूली विकिरण
 - (3) अपसारी विकास
 - (4) 2 तथा 3 दोनों
- 118.** गेस्ट्रिक रस में होता है :-
- (1) ट्रिप्सिन, लाइपेज, रैनिन
 - (2) ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज
 - (3) पेप्सिन, लाइपेज, रैनिन
 - (4) पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रैनिन

119. Which of the following is an example of total root parasite :-

- (1) Cuscuta (2) Viscum
(3) Loranthus (4) Rafflesia

120. Mark the odd one out :-

- (1) Scaphoid
(2) Lunate
(3) Pisiform
(4) Calcaneum

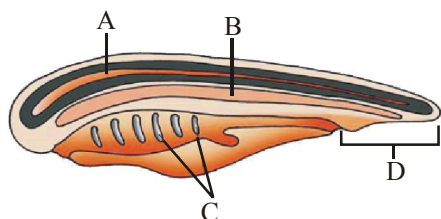
121. Polyarch vascular bundles generally occur in

- (1) Monocot stem (2) Dicot stem
(3) Monocot root (4) Dicot root

122. Which taxonomic aid is used to study food habit and behaviour of animals?

- (1) Zoological parks
(2) Museum
(3) Both zoological park and museum
(4) Herbarium

123. Identify the given diagram and choose the correct statement about it ?



- (1) A-Nerve cord, B-Alimentary canal
(2) A-Notochord, C-Gill slits
(3) B-Notochord, C-Pharyngeal gill slits,
(4) A-Nerve cord, D-Pre-anal part

124. Which is **incorrect** in following :

- (A) ABO blood groups are regulated by 'I' gene
(B) ABO blood groups show multiple allelism
(C) I^A and I^B produce same antigens
(D) I^A and I^B are incomplete dominant

Code :

- (1) A and B (2) A, B and C
(3) B, C and D (4) C and D

119. निम्नलिखित में से कौनसा एक पूर्ण जड़ परजीवी का उदाहरण है :-

- (1) कस्कुटा (2) विस्कम
(3) लोरेन्थस (4) रेफ्लेशिया

120. विषम विकल्प को चिन्हित कीजिए :-

- (1) स्केफाइड
(2) लुनेट
(3) पीसीफार्म
(4) केल्वेनियम

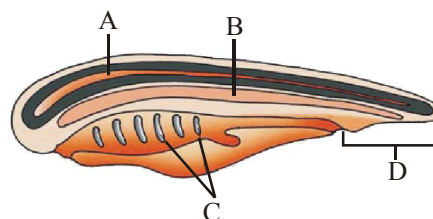
121. बहुआदिदरूक संवहन पूल सामान्यतया इनमें पाया जाता है?

- (1) एकबीजपत्री तना (2) द्विबीजपत्री तना
(3) एकबीजपत्री जड़ (4) द्विबीजपत्री जड़

122. जीवित प्राणियों के आहार-प्रकृति तथा व्यवहार को जानने में उपयोग होने वाला वर्गिकी सहायता साधन है?

- (1) चिड़ियाघर (जूलोजिकल पार्क)
(2) संग्रहालय
(3) चिड़ियाघर तथा संग्रहालय दोनों
(4) हरबेरियम

123. दिये गये चित्र को पहचानिए तथा सही कथन का चुनाव कीजिए इसके बारे में :-



- (1) A-तंत्रिका रज्जू, B-आहारनाल
(2) A-पृष्ठ रज्जू, C-क्लोम दरार
(3) B-पृष्ठ रज्जू, C-ग्रसनीय क्लोम दरार
(4) A-तंत्रिका रज्जू, D-गुदा पूर्व भाग

124. निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है -

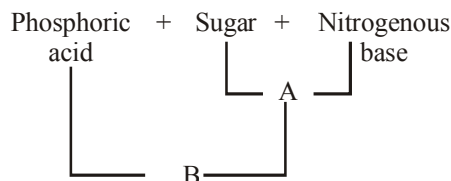
- (A) ABO रक्त समूह 'I' जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं।
(B) ABO रक्त समूह बहुयुग्मविकल्पता प्रदर्शित करते हैं।
(C) I^A तथा I^B समान एण्टीजन उत्पन्न करते हैं।
(D) I^A तथा I^B अपूर्ण प्रभावी हैं।

कोड :

- (1) A तथा B (2) A, B तथा C
(3) B, C तथा D (4) C तथा D

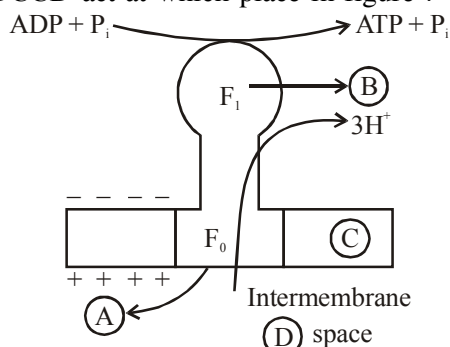
अपनी क्षमता को पूरा वसूलने का प्रयास करें ।

125. What does A and B represent in the given representation ?



- (1) A-ribonucleoside, B-deoxyribonucleoside
(2) A-ribonucleotide, B-deoxyribonucleotide
(3) A-nucleoside, B-nucleotide
(4) A-nucleotide B-nucleoside

126. In the process of ATP synthesis, oligomycin and DCCD act at which place in figure :-



- (1) A (2) B (3) C (4) D

127. Golden age of Amphibia was during.

- (1) Carboniferous (2) Holocene
(3) Miocene (4) Silurian

128. Air filled dead space is :-

- (1) 500 ml (2) 350 ml
(3) 150 ml (4) 1000 ml

129. Which of the following is an example of partial stem parasite :-

- (1) Cuscuta (2) Santalum
(3) Loranthus (4) Raflesia

130. During muscle contraction in human the

- (1) Sarcomere does not shorten
(2) A-band remain same
(3) A, H and I bands shorten
(4) Actin filaments length shorten

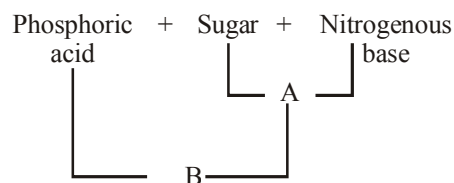
131. Leaf tip tendrils are present in

- (1) Simplex (2) Lathyrus
(3) Pisum (4) Gloriosa

132. Which of the following represents the ancestor of green plants ?

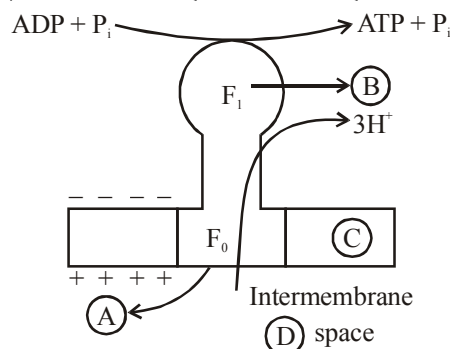
- (1) Eubacteria (2) Cyanobacteria
(3) Archaeobacteria (4) Mycoplasma

125. दिये गये प्रदर्शन में A व B किसको प्रदर्शित कर रहे हैं।



- (1) A-राइबोन्यूक्लिओसाइड, B-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिओसाइड
(2) A-राइबोन्यूक्लिओटाइड, B-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिओटाइड
(3) A-न्यूक्लिओसाइड, B-न्यूक्लिओटाइड
(4) A-न्यूक्लिओटाइड B-न्यूक्लिओसाइड

126. ATP के संश्लेषण के प्रक्रम में ओलीगोमाइसिन तथा DCCD दिये गये चित्र में कहाँ क्रिया करती है :-



- (1) A (2) B (3) C (4) D

127. उभयचरों का स्वर्ण कल्प था :-

- (1) कार्बोनीफेरस (2) होलोसीन
(3) मायोसीन (4) सिल्यूरियन

128. डेड स्पेस (dead space) वायु है :-

- (1) 500 ml (2) 350 ml
(3) 150 ml (4) 1000 ml

129. निम्नलिखित में से कौनसा एक आंशिक स्तम्भ परजीवी का उदाहरण है :-

- (1) कस्कुटा (2) चंदन
(3) लोरेन्थस (4) रेफ्लेशिया

130. मनुष्य में पेशीय संकुचन के दौरान-

- (1) साकोमियर छोटा नहीं होता है।
(2) A-band समान रहता है।
(3) A, H, एवं I-band छटे हो जाते हैं।
(4) एक्टिन तंतुओं की लम्बाई कम हो जाती है।

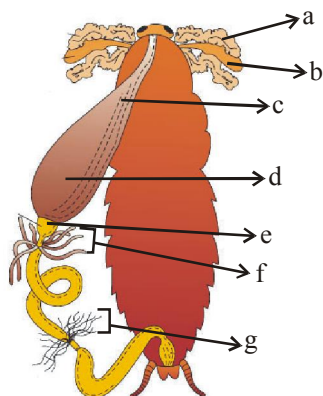
131. पर्ण शीर्ष प्रतान इनमें उपस्थित होते हैं :-

- (1) स्माइलेक्स (2) लेथाइरस
(3) पाइसम (4) ग्लोरियोसा

132. निम्न में से कौन हरे पादपों के पुवर्जों को प्रदर्शित करता है?

- (1) यूबेक्टरिया (2) साइनो बैक्टरिया
(3) आर्कीबैक्टरिया (4) माइकोप्लाज्मा

133. Identify the given diagram and choose the **correct** option about cockroach.



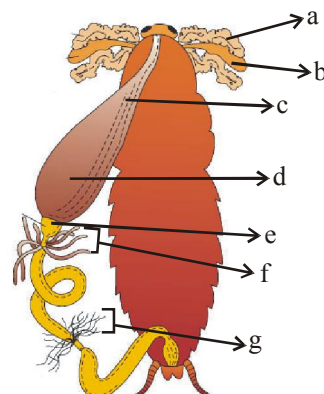
- (1) (b) is salivary part
(2) Maximum digestion takes place in (d)
(3) Six cuticular teeth are present at (f)
(4) Structure (g) secretes almost all digestive enzymes.
134. In a family father is affected by Down's syndrome while mother is normal. Then find out percentage of possibility of their children to be affected by the disorder ?
(1) 75% (2) 25% (3) 50% (4) 100%
135. Match the column :-

Column-I		Column-II	
(a)	r-RNA	(i)	Peptide bond formation
(b)	t-RNA	(ii)	Codon identification
(c)	Sn-RNA	(iii)	Splicing
(d)	m-RNA	(iv)	Genetic information

Option :-

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv (2) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
(3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (4) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
136. The cell in fully turgid when one of the following condition fulfilled :-
(1) Diffusion pressure deficit = Turgor pressure
(2) Diffusion pressure deficit = Suction pressure
(3) Osmotic pressure = Diffusion pressure deficit
(4) Diffusion pressure deficit = Zero
137. Which is caused by virus ?
(1) Diphtheria (2) Poliomyelitis
(3) Tuberculosis (4) Syphilis

133. दिये गये चित्र को पहचानिए तथा तिलचट्टे के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए :-



- (1) (b) लारिय भाग है।
(2) अधिकतम पाचन (d) में होता है।
(3) छः उपत्वचीय दाँत पाये जाते हैं (f) में
(4) संरचना (g) लगभग सभी पाचक रस स्रावित करती है।
134. एक परिवार में पिता डॉउन सिण्ड्रोम द्वारा प्रभावित हैं जबकि माता सामान्य है। तब इनके बच्चों में इस रोग से प्रभावित होने की संभावना की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए -
(1) 75% (2) 25% (3) 50% (4) 100%
135. स्तम्भों का सही मिलान करो:-

कॉलम-I		कॉलम-II	
(a)	r-RNA	(i)	पेप्टाइड बंध निर्माण
(b)	t-RNA	(ii)	कोडोन की पहचान
(c)	Sn-RNA	(iii)	Splicing
(d)	m-RNA	(iv)	आनुवांशिक सूचना

Option :-

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv (2) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
(3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (4) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
136. एक कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत होती है जब निम्न में से एक हालात पूर्ण किया जाता है :-
(1) विसरण दाब न्यूनता = स्फीत दाब
(2) विसरण दाब न्यूनता = चुषण दाब
(3) परासरण दाब = विसरण दाब न्यूनता
(4) विसरण दाब न्यूनता = शून्य
137. इनमें से कौन विषाणु द्वारा होता है?
(1) डिप्थेरिया (2) पोलियोमाइलाईटीस
(3) ट्यूबरकुलोसिस (4) सिफलिस

- 138.** Muscle helps to increase the volume of thoracic cavity ?
 (1) Diaphragm and I.I.C.M.
 (2) Diaphragm and E.I.C.M.
 (3) I.I.C.M and E.I.C.M.
 (4) I.I.C.M. and abdominal muscle
- 139.** In food chain energy flow is :-
 (1) Unidirectional
 (2) Bidirectional
 (3) Cyclic
 (4) Multidirectional
- 140.** Unidirectional transmission of a nerve impulse through synapse is due to :
 (1) Neurotransmitter are released by dendrites not by axon endings
 (2) Neurotransmitter are released by axon endings and not by dendrites.
 (3) Axon is insulated by myelin sheath
 (4) Sodium pump start operating only at a cyton and then continue into nerve fibre
- 141.** Which one of the following statement is correct?
 (1) Meiosis-I occurs in primary spermatocyte
 (2) Meiosis-I occurs in secondary spermocyte
 (3) Meiosis-I takes place in spermatids
 (4) Meiosis-II occurs in spermatids
- 142.** Extensive metabolic diversity is shown by the members of :
 (1) Monera (2) Mycota
 (3) Animalia (4) Plantae
- 143.** Choose the correct statement which is **not correct** about cockroach?
 (1) Malpighian tubules are chief excretory organ of cockroach.
 (2) 13 paired alary muscles are found.
 (3) Haemolymph of cockroach does not help in respiration.
 (4) Utriculi majores secrete the first layer of spermatophore.
- 144.** Which of the following genetic disorder occurs due to mis-sense mutation ?
 (1) Sickle cell anaemia
 (2) Phenylketonuria
 (3) Thalassemia
 (4) Klinefelter syndrome
- 138.** कौनसी पेशियाँ वक्षीय गुहा के आयतन को बढ़ाने में मदद करती हैं-
 (1) डायफ्रम और I.I.C.M.
 (2) डायफ्रम और E.I.C.M.
 (3) I.I.C.M और E.I.C.M.
 (4) I.I.C.M. और उदर पेशी
- 139.** खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह है :-
 (1) एकदिशीय
 (2) द्विदिशीय
 (3) चक्रीय
 (4) बहुदिशीय
- 140.** तंत्रिका आवेग का साइनेप्स के द्वारा एकदिशीय संचरण के कारण होता है -
 (1) न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्रवण डेन्ड्राइट के द्वारा होता है एक्सॉन के अन्तिम भाग के द्वारा नहीं।
 (2) न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्रवण एक्सॉन के अन्तिम भाग के द्वारा होता है डेन्ड्राइट के द्वारा नहीं।
 (3) एक्सॉन माइलिन झिल्ली से आवरित रहता है।
 (4) सोडियम पम्प कोशिका काय में कार्य करना प्रारंभ करता है एवं उसके बाद तंत्रिका तंतु में लगातार करता है।
- 141.** निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है -
 (1) अर्द्धसूत्रण-I प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में पाया जाता है।
 (2) अर्द्धसूत्रण-I द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में पाया जाता है।
 (3) अर्द्धसूत्रण-I स्पर्मेटिड में पाया जाता है।
 (4) अर्द्धसूत्रण-II स्पर्मेटिड में पाया जाता है।
- 142.** उपापचय की दृष्टि से बहुत अधिक विविधता पायी जाती है-
 (1) मॉनैरा जगत में (2) माइकोटा जगत में
 (3) एनिमेलिया जगत में (4) प्लान्टी जगत में
- 143.** उस कथन का चयन कीजिए जो तिलचट्टे के बारे में **सही नहीं** है :-
 (1) मैल्पीघी नलिकाएं तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग है।
 (2) 13 जोड़ी एलेरी पेशियां पायी जाती है।
 (3) तिलचट्टे का हिमोलिम्फ श्वसन में सहायता नहीं करता है।
 (4) युट्टीकुली मेजोरस स्पर्मेटोफोर की प्रथम परत का निर्माण करती है।
- 144.** निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग मिस-सेंस उत्परिवर्तन द्वारा प्राप्त होता है -
 (1) दात्र कोशिका आरक्तता
 (2) फीनाइलकीटोन्यूरिया
 (3) थैलासीमिया
 (4) क्लाइनफेल्टर सिण्ड्रोम

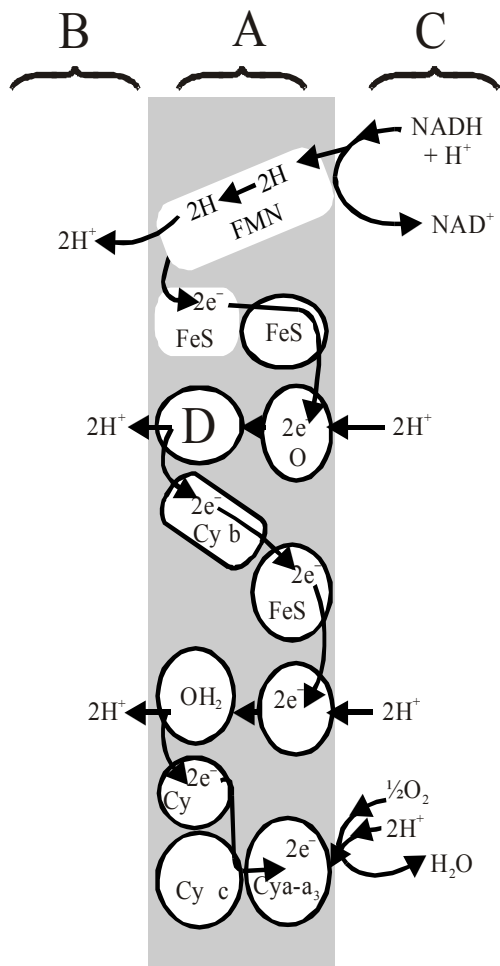
145. Which of the following pair is incorrectly matched?

- (1) Purines - adenine and guanine
- (2) Pyrimidines - cytosine and uracil
- (3) Nucleosides - adenosine & thymidine
- (4) DNA - basic biomolecule

145. निम्न में से कौनसा जोड़ा गलत मिलान कर रहा है:-

- (1) प्यूरिन-एडीनीन तथा ग्वानिन
- (2) पाइरीमिडीन-साइटोसीन तथा यूरेसिल
- (3) न्यूक्लियोसाइड-एडिनोसीन तथा थाइमिडीन
- (4) डी.एन.ए.-क्षारीय जैवअणु

146.



Identify the A, B, C and D of ETS for

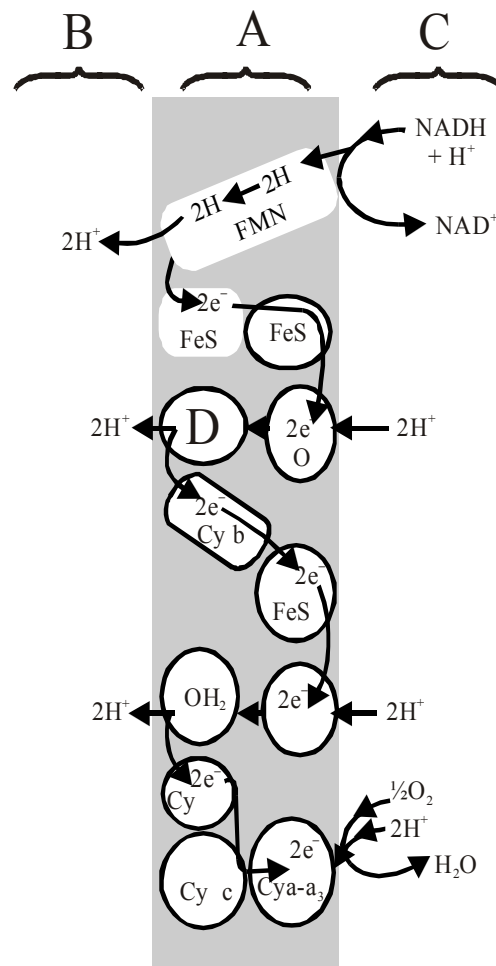
- (I) Matrix of mitochondria
- (II) Intermembrane space
- (III) Inner mitochondrial membrane

	A	B	C	D
(1)	I	III	II	Cyt. C
(2)	II	I	III	UQ H ₂
(3)	III	II	I	UQ. H ₂
(4)	III	II	I	Cyt. C

147. Rejection of organ transplant is due to :-

- (1) NK cells
- (2) B-cells
- (3) Killer T-cells
- (4) Supressor T-cells

146.



ETS के लिए A, B, C तथा D को पहचानिये

- (I) सुत्र कणिका की आधारी
- (II) अंतर झिल्ली अवकाश
- (III) अंत सुत्र कणिकीय झिल्ली

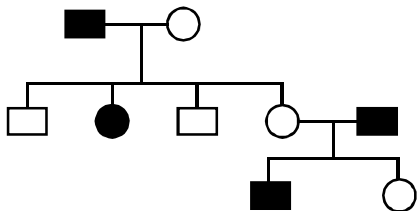
	A	B	C	D
(1)	I	III	II	Cyt. C
(2)	II	I	III	UQ H ₂
(3)	III	II	I	UQ. H ₂
(4)	III	II	I	Cyt. C

147. अंग प्रत्यारोपण को नकारने का कारण है :-

- (1) NK कोशिका
- (2) B-कोशिका
- (3) मारक T-कोशिका
- (4) संदमक T-कोशिका

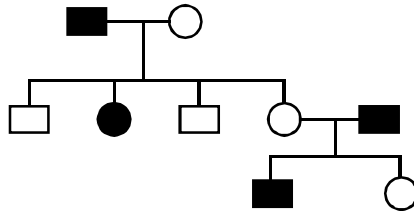
Time Management is Life Management

148. Compared to blood our lymph has :-
 (1) Neutrophils more
 (2) Soluble protein in large amount
 (3) Clotting time more
 (4) More WBC
149. The ability of a surface to reflect the incoming radiation is called :-
 (1) Solar constant (2) Carrying capacity
 (3) Albido value (4) Biotic potential
150. The electrical potential differences across the resting plasma membrane of dendron is :
 (1) Action potential
 (2) Resting potential
 (3) Refractory potential
 (4) Post synaptic potential
151. What will happen to pregnancy if placenta fails to function during the gestation?
 (1) The pregnancy would not continue
 (2) The foetus would be born prematurely
 (3) There would be no effect on the pregnancy
 (4) The corpus luteum would continue to produce hormone as an alternative source until birth
152. ____ (A) ____ are the chief producers in the ocean. Identify 'A' :
 (1) Dinoflagellates (2) Euglenoids
 (3) Diatoms (4) Protozoans
153. Most widely distributed tissue in human body is
 (1) Adipose tissue (2) Epithelial tissue
 (3) Areolar tissue (4) Vascular tissue
154. The pedigree diagram given below will not be represented by following type of disorder :



- (1) Autosomal recessive (2) Autosomal dominant
 (3) X-linked dominant (4) X-linked recessive
155. If a linear DNA molecule has 2000 bps then how many phosphodiester bonds and glycosidic bonds would be presents in it respectively ?
 (1) 2000 and 2000 (2) 3998 and 4000
 (3) 4000 and 4000 (4) 4000 and 8000

148. रक्त की तुलना में हमारे लिम्फ में :-
 (1) न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक होती है
 (2) घुलनशील प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं
 (3) थक्का जमने में समय अधिक लगता है
 (4) श्वेत रूधिराणु अधिक होती हैं
149. किसी सतह की आपतित विकीरण को परावर्तित करने की क्षमता कहलाती है :-
 (1) प्रकाशीय नियतांक (2) पोषण क्षमता
 (3) एल्बिडो वैल्यू (4) जैविक क्षमता
150. ड्रेन्ड्रोन की विश्राम प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित विद्युत विभव का अन्तर कहलाता है-
 (1) कार्यात्मक विभव
 (2) विश्रामकला विभव
 (3) रिफ्रेक्टरी विभव
 (4) पश्च सिनेप्टिक विभव
151. यदि अपरा गर्भकाल के दौरान कार्य करना बंद कर दे तो गर्भावस्था का क्या होगा -
 (1) गर्भावस्था निरंतर नहीं रहेगी।
 (2) भ्रूण पूर्ण परिवर्धन से पूर्व जन्म लेगा।
 (3) इसका गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
 (4) कॉर्पस ल्यूटियम जन्म तक वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में हार्मोन स्रावित करता रहेगा।
152. समुद्र में मुख्य उत्पादक ____ (A) ____ होते हैं 'A' को पहचानिये -
 (1) डाइनोफ्लेजलेटा (2) यूग्लीनॉइड
 (3) डाईएटम (4) प्रोटोजोआ
153. मानव शरीर में सर्वाधिक वितरित ऊतक है :-
 (1) वसीय ऊतक (2) उपकला ऊतक
 (3) वायवीय ऊतक (4) संवहनीय ऊतक
154. दिये गये वंशावली चार्ट में निम्नलिखित में से कौनसा रोग प्रदर्शित नहीं होगा -



- (1) ऑटोसोमल अप्रभावी (2) ऑटोसोमल प्रभावी
 (3) X-सहलग्न प्रभावी (4) X-सहलग्न अप्रभावी
155. अगर एक रेखीय DNA अणु में 2000 bps है। तो इसे फॉस्फोडाइएस्टर बंधों एवं ग्लाइकोसाइडिक बंधों की क्रमशः संख्या बताइये:-
 (1) 2000 व 2000 (2) 3998 व 4000
 (3) 4000 व 4000 (4) 4000 व 8000

156. Which of the following is not a physiological effect of ABA

- (1) Inhibition of growth (2) Tropic response
(3) Role in water stress (4) Abscission

157. Short term immunity is provided by :-

- (1) lysozyme (2) serum
(3) vaccine (4) colostrum

158. Maximum number of RBC in per cubic mm of blood is seen in :-

- (1) Male (2) New born baby
(3) Female (4) Frog

159. Which of the following is an example of inexhaustible resource :-

- (1) Minerals (2) Wild life
(3) Wind power (4) Forest

160. Match the following :

(i)	Fovea	(A)	Visible coloured portion of eye
(ii)	Iris	(B)	Present in front of lens
(iii)	Pupil	(C)	Only cones are densely packed
(iv)	Lens	(D)	Made up of crystalline protein

- (1) i-D, ii-B, iii-A, iv-C
(2) i-A, ii-C, iii-D, iv-B
(3) i-C, ii-A, iii-B, iv-D
(4) i-B, ii-D, iii-C, iv-A

161. Select the correct match of terms given in column-I with their definition given in column-II

Column-I	Column-II
(A) Parturition	(i) Release of egg from graffian follicle
(B) Ovulation	(ii) Duration between pregnancy and birth
(C) Gestation	(iii) Child birth
(D) Implantation	(iv) Stoppage of menstruation
(E) Menopause	(v) Attachment of blastocyst to the endometrium

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv, E-v
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii, E-v
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv, E-v
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-v, E-iv

156. निम्न में से कौनसा ABA का कार्याकी प्रभाव नहीं है

- (1) वृद्धि का संदमन (2) वक्रण प्रभाव
(3) जल तनाव में भूमिका (4) विलगन

157. कम अवधि की प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है?

- (1) लाइसोजाइम (2) सिरम
(3) टीका (4) कोलस्ट्रम

158. प्रतिधन मिमी रक्त में RBC की अधिकतम संख्या देखी जा सकती है :-

- (1) पुरुष (2) नवजात शिशु
(3) स्त्री (4) मेंढक

159. निम्नलिखित में से कौनसा एक असमाप्य संसाधन का उदाहरण है :-

- (1) खनिज (2) वन्य जीव
(3) पवन शक्ति (4) वन

160. निम्न का मिलान कीजिये -

(i)	फोविया	(A)	नेत्र का दृश्य रंगीन भाग
(ii)	आइरिस	(B)	लेंस के सामने उपस्थित
(iii)	प्यूपिल	(C)	केवल शंकु संघनित होते हैं।
(iv)	लेंस	(D)	क्रिस्टलीकृत प्रोटीन से बना होता है।

- (1) i-D, ii-B, iii-A, iv-C
(2) i-A, ii-C, iii-D, iv-B
(3) i-C, ii-A, iii-B, iv-D
(4) i-B, ii-D, iii-C, iv-A

161. स्तम्भ-I में दी गई शब्दावली का स्तम्भ-II में दी गई इसकी परिभाषा से मिलान कीजिये तथा सही विकल्प का चयन कीजिये -

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A) प्रसव	(i) ग्राफियन पुटक से अण्डाणु का मुक्त होना
(B) अण्डोत्सर्ग	(ii) गर्भावस्था तथा जन्म के मध्य की अवधि
(C) गर्भकाल	(iii) शिशु का जन्म
(D) रोपण	(iv) ऋतुस्त्राव का बंद होना।
(E) मिनोपॉज	(v) ब्लास्टोसिस्ट का अंतःगर्भाशयी स्तर से जुड़ना

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv, E-v
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii, E-v
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv, E-v
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-v, E-iv

- 162.** Kingdom mycota is divided into various classes on the basis of :
 (1) Morphology of the mycelium
 (2) Mode of spore formation
 (3) Fruiting bodies
 (4) All the above
- 163.** In Ependymal epithelium, which type of membrane modification is present?
 (1) Microvilli (2) Kinocilia
 (3) Steriocilia (4) Interdigitation
- 164.** Read the following statements carefully :
 (A) Streptokinase is a bioactive agent used as immunosuppressant during organ transplantation
 (B) Lipase is used for softening and sweetening of fermented products
 (C) Statins are cholesterol lowering agents
 (D) Proteases are obtained from *Mortierella renispora*
 Which of the above statements are correct ?
 (1) A and B (2) A, B and D
 (3) B and D (4) C and D
- 165.** During mitosis cell when viewed under microscope do not show nucleolus at the end of ____ phase :-
 (1) Anaphase (2) Metaphase
 (3) Telophase (4) Prophase
- 166.** Consider the following statements
 (I) Any deficiency of O_2 stops the respiration of roots and causes accumulation of CO_2 thus the protoplasm become Viscous and the permeability of plasmamembrane decrease.
 (II) The absorption of water still occurs when concentration of outer soil water is more than root hair cell sap
 (III) Adhesion is the attraction between the molecules of the same substances.
 Which of the statements given above are correct?
 (1) I and II (2) I and III
 (3) II and III (4) I, II and III
- 167.** Heroin is obtained from ?
 (1) Tobacco (2) Poppy
 (3) Datura (4) Cannabis
- 168.** Which substances are completely reabsorbed :-
 (1) Glucose (2) Amino acid
 (3) Urea (4) (1) and (2) both
- 162.** माइकोटा जगत को किस आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है-
 (1) कवकजाल की आकृति विज्ञान के आधार पर
 (2) बीजाणु निर्माण करने की विधियों के आधार पर
 (3) फलनकाय के आधार पर
 (4) उपरोक्त सभी
- 163.** इपेन्डायमल उपकला में, कौनसे प्रकार का झिल्लीय रूपान्तरण पाया जाता है?
 (1) सुक्ष्मांकुर (2) काइनोसीलिया
 (3) स्टीरियोसीलिया (4) अंगुली प्रवर्ध
- 164.** निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िये -
 (A) स्ट्रेप्टोकाइनेज एक जैवसक्रिय पदार्थ है जो अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा संमदनकारी की तरह उपयोग किया जाता है।
 (B) लाइपेज का उपयोग किण्वित उत्पादों के लिए मृदुकारी तथा मधुरक की तरह किया जाता है।
 (C) स्टेटिन कोलेस्टेरॉल के लिए निम्नकारी पदार्थ है।
 (D) प्रोटीएज का उत्पादन मार्शीऐरेला रेनीस्पोरा से किया जाता है।
 उपरोक्त कथनों में से कौनसे सत्य हैं -
 (1) A तथा B (2) A, B तथा D
 (3) B तथा D (4) C तथा D
- 165.** समसूत्री विभाजन के दौरान जब ____ अवस्था में कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो केन्द्रीका अनुपस्थित पायी गयी :-
 (1) पश्च अवस्था (2) मध्यवस्था
 (3) अत्यवस्था (4) पूर्वावस्था
- 166.** निम्न कथनों पर विचार कीजिए
 (I) O_2 की कमी से मूल में श्वसन रूक जाता है जिससे CO_2 का संचयन होने से जीवद्रव्य श्यान हो जाता है तथा प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता कम हो जाती है।
 (II) जब बाहरी मृदा में जल की मात्रा मूल रोम में कोशिका रस से अधिक होती है तो जल अवशोषण होता रहता है।
 (III) दो समान अणुओं के बीच आकर्षण को आसंजन कहते हैं।
 उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौनसा सही है?
 (1) I and II (2) I and III
 (3) II and III (4) I, II and III
- 167.** हेरोइन किसके द्वारा प्राप्त होता है?
 (1) तम्बाकू (2) पोपी
 (3) धतुरा (4) कनाबीस
- 168.** कौनसा पदार्थ पूर्णतया पुनः अवशोषित हो जाते हैं :-
 (1) ग्लूकोस (2) अमीनो अम्ल
 (3) यूरिया (4) (1) और (2) दोनों

169. Which of the following is not an example of endangered species :-

- (1) Red panda
- (2) *Rauwolfia serpentina*
- (3) Hornbill
- (4) Black buck

170. Choose the option in given below table reveals - correct match among three column

	Part of adrenal gland	Hormone	Function
(1)	Zona glomerulosa	Aldosterone	Stimulate reabsorption of Na^+
(2)	Zona fasciculata	Adrenaline	Stimulate gluconeogenesis
(3)	Zona reticularis	Testosterone	Stimulate excretion of K^+
(4)	Adrenal medulla	Cortisol	Stimulate glycogenolysis

171. A gonadotropin hormone 'X' acts on interstitial cells and stimulates synthesis and secretion of 'Y'. Identify X and Y from the given option :

- (1) X = LH, Y = Androgen
- (2) X = FSH, Y = Testosterone
- (3) X = TSH, Y = Progesterone
- (4) X = GH, Y = Estrogen

172. Haploid structure of bryophytes includes :

- (1) Main plant body
- (2) Capsule
- (3) Foot
- (4) Seta

173. Mammary glands of human female is type of :-

- (1) Compound tubulo saccular glands
- (2) Compound tubular glands
- (3) Simple glands
- (4) Compound alveolar glands

174. Restriction endonucleases are :

- (1) Not obtained from bacteria
- (2) Present in mammalian cells to protect from viral infection
- (3) Utilized to join two DNA segments
- (4) Utilized in genetic engineering

175. During cell division, the replicated chromosome are distributed to daughter nuclei by a complex series of events, which are under the control of:-

- (1) External factors
- (2) Genetic
- (3) Protein concentration
- (4) None

169. निम्नलिखित में से कौनसा लुप्तप्राय जाति का उदाहरण नहीं है:-

- (1) रेड पांडा
- (2) *राओल्फिया सर्पेन्टीना* (सर्पगंधा)
- (3) हॉर्न बिल
- (4) कृष्ण मृग

170. नीचे दिये गये सारणी में दोनो स्तम्भों का मिलान करते हुये सही विकल्प का चयन कीजिये -

	अधिवृक्क ग्रंथि का भाग	हार्मोन	कार्य
(1)	जोना ग्लोमेरुलोसा	एल्डोस्टेरोन	Na^+ के पुनःअवशोषण को प्रेरित करना
(2)	जोना फेसिकुलेटा	एड्रीनलीन	ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करना।
(3)	जोना रेटिकुलेरिस	टेस्टोस्टेरोन	K^+ के उत्सर्जन को प्रेरित करना।
(4)	एड्रीनल मेड्यूला	कार्टिसोल	ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रेरित करना।

171. एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 'X' अंतराली कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा 'Y' के संश्लेषण तथा स्रावण को उद्दीपित करता है। दिये गये विकल्प से X तथा Y को पहचानिये -

- (1) X = LH, Y = एन्ड्रोजन
- (2) X = FSH, Y = टेस्टोस्टेरोन
- (3) X = TSH, Y = प्रोजेस्टेरोन
- (4) X = GH, Y = एस्ट्रोजन

172. ब्रायोफाइट में अगुणित संरचना होती है -

- (1) मुख्य पादप शरीर
- (2) केप्सुल
- (3) फुट
- (4) सीटा

173. मानव महिला की स्तन ग्रंथियों का प्रकार है :-

- (1) संयुक्त नलिका कीपाकार ग्रंथियां।
- (2) संयुक्त नलिकीय ग्रंथियां
- (3) सरल ग्रंथियां।
- (4) संयुक्त कीपाकार ग्रंथियां।

174. प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लियेज -

- (1) जीवाणुओं से प्राप्त नहीं होते हैं।
- (2) स्तनधारियों की कोशिकाओं में विषाणु संक्रमण से बचाव के लिए उपस्थित होते हैं।
- (3) दो डीएनए प्रखण्डों को संयुक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
- (4) आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं।

175. कोशिका विभाजन के दौरान गुणित गुणसूत्रों को संतती केन्द्रकों में श्रेणीबद्ध प्रक्रमों द्वारा वितरित किया जाता है जो कि _____ के नियंत्रण में होते हैं।

- (1) बाह्य कारक
- (2) आनुवांशिक
- (3) प्रोटीन सांद्रता
- (4) कोई नहीं

176. Which one of the statement given below is not correct?

- (1) In the photosynthesis process, P-II absorbs energy at or just below 680 nm
- (2) The pigment that is present in the pigment system I is P_{683} .
- (3) P-II receive electron from photolytic dissociation of water.
- (4) P-I lies on the outer surface of thylakoid.

177. Out-crossing refers to the mating between:

- (1) The animals of same breed having atleast one common ancestor upto 4-6 generations
- (2) The animals of same breed having no common ancestors upto 4-6 generations on either sides of pedigree
- (3) Animals of two different breed of same species
- (4) Animals of two different species of same genus

178. How do thyroxine and adrenaline affect the working of the heart :-

- (1) Reduce both heart rate and cardiac output
- (2) Increase both heart rate and cardiac output
- (3) Heart rate decrease but cardiac output increase
- (4) Heart rate increases without affecting the cardiac output

179. Which of the following is an example of biodegradable pollutant :-

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) Garbage | (2) BHC |
| (3) Iron | (4) Benzene |

180. Hormone receptors present inside the target cell are called ____ (A) ____ and receptors present on cell membrane of target cell are called ____ (B) ____ respectively :

'A' and 'B' is :-

- (1) A-Intra cellular receptor, B-Intra nuclear receptor
- (2) A-Intra cellular receptor, B-Membrane bound receptor
- (3) A-Membrane bound receptor, B-Intra cellular receptor
- (4) A and B both membrane bound receptor

176. निम्न में से कौनसा एक कथन सही नहीं है?

- (1) प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, P-II ऊर्जा का अवशोषण 680 nm पर या उसके कुछ नीचे रहता है।
- (2) P_{683} वर्णक, वर्णक तंत्र I में उपस्थित होता है।
- (3) P-II को इलेक्ट्रॉन जल के प्रकाशीय वियोजन से प्राप्त होते हैं।
- (4) P-I थाइलेकोइड की बाहरी सतह पर उपस्थित होता है।

177. बहिःसंकरण का अर्थ निम्न के मध्य संगम से है-

- (1) एक ही नस्ल के प्राणी जिनमें 4-6 पीढ़ियों तक कोई ना कोई पूर्वज उभयनिष्ठ हो
- (2) एक ही नस्ल के प्राणी जिनमें 4-6 पीढ़ियों तक दोनों वंशावलियों में कोई भी पूर्वज उभयनिष्ठ ना हो
- (3) एक ही जाति की दो भिन्न नस्लों के प्राणियों के मध्य
- (4) एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के प्राणियों के मध्य

178. थाइरोक्सिन और एड्रीनेलिन संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं :-

- (1) हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम करके
- (2) हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को बढ़ा करके
- (3) हृदय स्पंदन गति कम और हृदय निकास को बढ़ा करके
- (4) हृदय स्पंदन गति, हृदय निकास पर बिना प्रभाव किये बढ़ जाती हैं

179. निम्नलिखित में से कौनसा एक जैवनिम्नीकरणीय प्रदूषक का उदाहरण है :-

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) कूड़ा करकट | (2) BHC |
| (3) लौहा | (4) बेन्जीन |

180. हार्मोन ग्राही जो लक्ष्य कोशिका के अन्दर उपस्थित होते हैं उन्हें ____ (A) ____ कहा जाता है तथा जो हार्मोन ग्राही लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं उन्हें ____ (B) ____ कहा जाता है -

'A' एवं 'B' क्रमशः है :-

- (1) A-अन्तरा कोशिकीय ग्राही, B-अन्तरा केन्द्रकीय ग्राही
- (2) A-अन्तरा कोशिकीय ग्राही, B-झिल्ली आबंधी ग्राही
- (3) A-झिल्ली आबंधी ग्राही, B-अन्तरा कोशिकीय ग्राही
- (4) A एवं B दोनों झिल्ली आबंधी ग्राही हैं।

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with Paper code and Your Form No.

नोट: यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया Paper code एवं आपके Form No. के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.ac.in पर mail करें।